



Universidad Internacional de La Rioja
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Grado en Ingeniería Informática

Diseño e Implementación de un Sistema BI para el Análisis de Retrasos Portuarios

Trabajo fin de estudio presentado por:	Francisco López Serrano
Director/a:	Pablo Ortiz García
Fecha:	09/07/2025
Repositorio del código fuente:	https://github.com/Francomando11/TFG_RetrasosBuques

Resumen

La puntualidad en el transporte marítimo constituye un factor crítico para la eficiencia operativa, la reducción de costes y la mejora del servicio al cliente. En el contexto de una naviera que opera rutas nacionales e interinsulares, se ha identificado una necesidad creciente dentro del departamento de Operaciones: contar con una herramienta que permita visualizar, analizar y comprender los retrasos recurrentes en las operaciones de los buques. La falta de un sistema centralizado para la explotación de estos datos impide detectar patrones, evaluar causas y tomar decisiones basadas en evidencia, lo que repercute directamente en la calidad del servicio ofrecido y en la optimización de recursos.

Este Trabajo Fin de Estudios plantea el diseño e implementación de una solución tecnológica que combine procesos de extracción, transformación y carga de datos (ETL) con herramientas de visualización interactiva. La propuesta técnica se basa en el uso de Microsoft SQL Server para la conexión y tratamiento de los datos operativos, y Power BI como plataforma de inteligencia de negocio para construir cuadros de mando intuitivos y dinámicos. A través de esta solución, se pretende facilitar la monitorización y análisis de los retrasos desde múltiples perspectivas: por buque, ruta, puerto, frecuencia o causas reportadas.

Además de contribuir a una mejor comprensión de los fenómenos que afectan a la puntualidad, el sistema permitirá reducir los costes asociados a las demoras y mejorar la planificación operativa. El trabajo demuestra cómo la aplicación de técnicas de ingeniería informática orientadas al análisis de datos puede resolver problemas reales de negocio y cómo una correcta arquitectura de datos y visualización puede impactar positivamente en la toma de decisiones en el ámbito del transporte marítimo.

Palabras clave: análisis de datos, Power BI, SQL Server, ETL, transporte marítimo, retrasos operativos.

Abstract

Punctuality in maritime transport is a critical factor for operational efficiency, cost reduction, and enhanced customer service. In the context of a shipping company operating national and inter-island routes, a growing need has been identified within the Operations department: the implementation of a tool capable of visualizing, analyzing, and understanding recurring delays in vessel operations. The absence of a centralized system for exploiting this data limits the ability to detect patterns, assess root causes, and support data-driven decision-making, which directly affects service quality and resource optimization.

This Final Degree Project presents the design and development of a technological solution that combines data extraction, transformation, and loading (ETL) processes with interactive data visualization tools. The proposed system is based on Microsoft SQL Server for data connectivity and processing, and Power BI as the business intelligence platform to build dynamic and user-friendly dashboards. This solution enables delay monitoring from multiple perspectives, including vessel, route, port, frequency, and reported causes.

In addition to improving the understanding of operational inefficiencies, the system aims to reduce the financial impact of delays and enhance planning and resource allocation. The project demonstrates how the application of computer engineering techniques for data analysis can address real-world business problems, and how a proper data architecture combined with effective visualization can significantly enhance decision-making in the maritime transport industry.

Keywords: data analysis, Power BI, SQL Server, ETL, maritime transport, operational delays.

Índice de contenidos

1.	Introducción	1
1.1.	Objetivo	¡Error! Marcador no definido.
1.2.	Alcance	2
1.3.	Estructura del trabajo	2
2.	Contexto y Estado del Arte.....	4
2.1.	Contexto del trabajo	¡Error! Marcador no definido.
2.2.	Estado del arte	5
2.2.1.	Evolución del análisis de datos operativos.....	5
2.2.2.	Situación actual en la planificación marítima.....	6
2.2.3.	Tecnologías aplicadas al análisis y visualización de datos	7
3.	Objetivos y metodología de trabajo.....	8
3.1.	Objetivo general.....	8
3.2.	Objetivos específicos	8
3.3.	Metodología de trabajo	9
4.	Diseño de la solución.....	12
4.1.	Arquitectura general.....	12
4.2.	Diseño funcional de la aplicación	13
4.3.	Modelo de datos y persistencia	15
4.4.	Integración de servicios externos	16
5.	Implementación	19
5.1.	Tecnologías utilizadas	19
5.2.	Desarrollo de módulos.....	20
5.2.1.	Módulo de tratamiento de datos (ETL en SQL Server)	20
5.2.2.	Módulo de almacenamiento relacional (modelo SQL Server)	33

5.2.3. Módulo de visualización (dashboards en Power BI)	38
6. Validación y pruebas	46
6.1. Casos de prueba.....	46
6.2. Resultados de las pruebas	49
6.2. Conclusiones del trabajo.....	50
6.2. Líneas de trabajo futuro	51
Referencias bibliográficas.....	53

Índice de figuras

Figura 1. Arquitectura general del sistema	
Figura 2. Modelo de datos en estrella.....	
Figura 3. Extracto del archivo Excel (buques).....	
Figura 4. Definición de la tabla gestflota.buque.	
Figura 5. Procedimiento sp_cargar_buque	
Figura 6. Ejecución del procedimiento sp_cargar_buque.....	
Figura 7. Datos cargados en la tabla buque	
Figura 8. Definición de la tabla subtiporetrasos.....	
Figura 9. Procedimiento sp_cargar_subtiporetrasos	
Figura 10. Ejecución del procedimiento de subtiporetrasos	
Figura 11. Datos cargados en lake.gestflota.subtiporetrasos	
Figura 12. Estructura de la tabla gestflota.retrasos	
Figura 13. Procedimiento sp_cargar_retrasos	
Figura 14. Ejecución de sp_cargar_retrasos	
Figura 15. Validación de datos de retrasos	
Figura 16. Estructura de la tabla fletamento	
Figura 17. Procedimiento sp_cargar_fletamento	
Figura 18. Registros cargados en fletamento	
Figura 19. Estructura de DW.dbo.subtiporetrasos	
Figura 20. Procedimiento etl_cargar_subtiporetrasos	
Figura 21. Ejecución del procedimiento ETL	
Figura 22. Estructura de la tabla DW.dbo.causasRetrasos	
Figura 23. Script con doble PIVOT para causas	
Figura 24. Script de la vista DW.dbo.Retrasos_Gestflota	

Figura 25. Estructura de la tabla DW.dbo.fletamento	
Figura 26. Procedimiento etl_cargar_fletamento	
Figura 27. Ejecución de etl_cargar_fletamento	
Figura 28. Conexión a la vista DW.dbo.Retrasos_Gestflota en Power BI	
Figura 29. Tabla calendarioBi	
Figura 30. Relaciones entre calendarioBi y calendarioBi(Ref)	
Figura 31. Modelo de datos final en Power BI	
Figura 32. Página de pruebas con visuales	
Figura 33. Visual de trayectos semanales procesados.	
Figura 34. Comparativa de retrasos en salidas	
Figura 35. Comparativa de retrasos en llegadas	
Figura 36. Distribución de retrasos en salida.	
Figura 37. Distribución de retrasos en llegada	
Figura 38. Recuento de registros por tabla	
Figura 39. Validación de claves en buques	
Figura 40. Consulta a la tabla de calendario del DW	

Índice Tablas

Tabla 1. Buque – Fichero fuente con información de buques operativos
Tabla 2. CausasRetrasos – Estructura de causas agregadas por tipo y momento
Tabla 3. Fletamentos – Datos operativos por trayecto de cada buque
Tabla 4. Retrasos – Incidencias registradas y observaciones asociadas
Tabla 5. SubtipoRetrasos – Catálogo de subtipos de retraso operativos
Tabla 6. Pautas – Información de patrones de operación programada

1. Introducción

La puntualidad en las operaciones marítimas representa un aspecto esencial para garantizar el buen funcionamiento logístico y la satisfacción del cliente. En un entorno cada vez más exigente, donde el control del tiempo y la eficiencia de los recursos son elementos clave, los retrasos en la salida o llegada de los buques generan consecuencias relevantes tanto en costes como en la calidad del servicio.

Este Trabajo Fin de Estudios surge en el marco de una naviera nacional y tiene como punto de partida una necesidad real del equipo de operaciones: contar con una solución que facilite el análisis estructurado y visual de los retrasos en sus trayectos marítimos. La ausencia de un sistema que permita abordar esta problemática de manera automatizada y eficiente dificulta la detección de patrones, el seguimiento histórico de incidencias y la implantación de medidas correctoras.

1.1. Objetivo

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Estudios es diseñar una solución tecnológica que permita visualizar, analizar e interpretar los retrasos en las operaciones marítimas de una naviera, a partir del tratamiento sistemático de los datos disponibles.

La herramienta combinará procesos de extracción, transformación y carga de datos (ETL) con elementos visuales desarrollados en Power BI. Con ello se busca facilitar la toma de decisiones estratégicas y operativas en el departamento de operaciones, permitiendo identificar patrones de demora y áreas críticas.

1.2. Alcance

Este trabajo se desarrolla en un entorno de pruebas basado en datos anonimizados, con el objetivo de validar el diseño y funcionamiento de la solución propuesta sin comprometer la confidencialidad de la información real de la empresa.

La solución está concebida para ser escalada fácilmente a los entornos operativos reales, integrándose con las bases de datos corporativas. El alcance del proyecto abarca el diseño del modelo de datos, la implementación de procesos ETL sobre SQL Server, y la creación de

dashboards interactivos en Power BI que permitan explorar los datos desde múltiples perspectivas.

1.3. Estructura del trabajo

El presente documento se estructura en seis capítulos, además de incluir un resumen inicial, las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes.

En el Capítulo 1 se presenta la introducción al trabajo, incluyendo la motivación que ha impulsado el desarrollo del mismo, el planteamiento general de la solución y una descripción global de la estructura del documento.

El Capítulo 2 desarrolla el análisis del contexto y la problemática específica relacionada con los retrasos operativos en el ámbito marítimo, especialmente en trayectos de carga entre islas, puertos peninsulares y enclaves del norte de África. Se justifica la necesidad de una solución tecnológica que permita su análisis eficiente, y se detallan las limitaciones actuales en los procesos de explotación de datos dentro de la organización.

En el Capítulo 3 se expone el estado del arte, revisando las principales tecnologías, herramientas y metodologías existentes relacionadas con la integración de datos, los procesos ETL y la visualización mediante inteligencia de negocio. Estas tecnologías son ampliamente utilizadas en sectores como la logística, la aviación comercial o la gestión hospitalaria, donde el análisis de datos permite optimizar rutas, reducir tiempos de espera o mejorar la asignación de recursos. También se analizan soluciones similares aplicadas en contextos distintos al ámbito marítimo, lo que permite evaluar su adaptabilidad y reutilización en organizaciones con problemáticas similares relacionadas con la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos.

El Capítulo 4 detalla los objetivos del trabajo, tanto generales como específicos, y presenta la metodología adoptada para su desarrollo. Esta incluye las fases del proyecto, las tecnologías seleccionadas y la planificación general del proceso.

En el Capítulo 5 se describe la solución desarrollada. Se explica el proceso de tratamiento de datos, el diseño del modelo relacional en SQL Server y la construcción de los dashboards en Power BI. Además, se incluye un análisis de los resultados obtenidos con los datos de prueba anonimizados, evaluando su utilidad para los usuarios finales.

Por último, el Capítulo 6 recoge las conclusiones del trabajo y propone posibles líneas de mejora y evolución futura, tales como la automatización completa del flujo de datos, la integración con otros sistemas de la empresa o la incorporación de modelos predictivos para anticipar retrasos.

2. Contexto y Estado del Arte

Antes de entrar en el diseño e implementación de la solución propuesta, considero esencial situar el proyecto dentro de su contexto real y técnico. Este trabajo surge de una necesidad concreta: analizar los retrasos en los trayectos de una naviera desde una perspectiva operativa y visual, permitiendo extraer conclusiones y facilitar la toma de decisiones.

En este capítulo presento primero el contexto operativo en el que se enmarca el proyecto, explicando brevemente la casuística de los trayectos marítimos y las implicaciones que tienen los retrasos para una compañía del sector. A continuación, reviso el estado del arte de las tecnologías y enfoques existentes para el tratamiento y visualización de datos, con especial atención al uso de SQL Server y Power BI, que serán las herramientas base de la solución. Este análisis me permite justificar las elecciones técnicas tomadas en capítulos posteriores y situar el proyecto dentro del ecosistema actual de soluciones de Business Intelligence.

2.1. Contexto del trabajo

En el sector del transporte marítimo, las operaciones están sujetas a una estricta coordinación de horarios, recursos humanos, condiciones portuarias y normativa logística. Cualquier alteración en esta cadena puede provocar retrasos que afectan directamente tanto a la operativa interna como a la calidad del servicio ofrecido al cliente. En el caso concreto de la naviera donde se enmarca este trabajo, los retrasos representan una incidencia recurrente que conlleva consecuencias económicas, logísticas y reputacionales.

Este problema, además, no es exclusivo del ámbito marítimo. A lo largo de mi investigación he comprobado cómo tanto aerolíneas como otras navieras ya están adoptando soluciones tecnológicas para gestionar y mitigar los efectos de los retrasos. Por ejemplo, en el sector aéreo se emplean sistemas avanzados de seguimiento en tiempo real y herramientas de análisis que permiten detectar desviaciones horarias, informar a los equipos operativos y generar informes que se trasladan periódicamente a la dirección. En el sector marítimo, muchas compañías utilizan plataformas como MarineTraffic o sistemas integrados con tecnología AIS (Automatic Identification System), que permiten monitorizar el estado de los buques y anticipar problemas relacionados con la puntualidad.

Además, he podido ver que algunas de estas organizaciones generan reportes automáticos que no solo sirven para uso interno, sino que también se trasladan a organismos reguladores o a los propios clientes, como ocurre en determinadas navieras europeas. Este enfoque proactivo en el tratamiento de la información ha demostrado ser clave para mejorar la eficiencia y facilitar la toma de decisiones operativas basadas en datos.

En el caso de la empresa objeto de este estudio, los datos operativos se encuentran dispersos en distintos sistemas y bases de datos, sin una estandarización clara ni procesos automatizados de análisis. Esto obliga a que las consultas e informes sobre retrasos se realicen de forma manual, dificultando la identificación de patrones y el seguimiento continuo de incidencias.

Además, los informes actuales presentan limitaciones importantes: son estáticos, carecen de filtros dinámicos y no permiten comparativas entre buques, rutas o periodos. Esta falta de visibilidad e inmediatez reduce la capacidad del departamento de operaciones para implementar medidas correctoras a tiempo o anticiparse a problemas recurrentes.

Todo esto pone de manifiesto la necesidad de una solución tecnológica que integre, transforme y analice los datos de forma centralizada, automatizada y visual. El objetivo es contar con una herramienta activa de consulta que permita entender el comportamiento histórico de los retrasos y facilitar una toma de decisiones más rápida, fundamentada y eficiente. Es precisamente este reto el que da sentido al desarrollo de este Trabajo Fin de Estudios.

2.2. Estado del arte

2.2.1. Evolución del análisis de datos operativos

Durante los últimos años he observado cómo el análisis de datos en entornos operativos ha evolucionado rápidamente, impulsado por la necesidad de las organizaciones de tomar decisiones mejor fundamentadas y con menor margen de error. Esta evolución no solo ha venido de la mano del aumento en la capacidad tecnológica, sino también por el cambio cultural que se está produciendo en torno a la toma de decisiones basada en datos. Sectores como la logística, el transporte ferroviario o la aviación han sido pioneros en adoptar este enfoque, aplicando herramientas analíticas para optimizar procesos, mejorar la puntualidad y reducir costes derivados de la incertidumbre operativa.

Por ejemplo, algunas compañías ferroviarias europeas están utilizando modelos predictivos que permiten ajustar las frecuencias de paso y minimizar retrasos en estaciones clave. En el sector aéreo, aerolíneas como Lufthansa han integrado plataformas de Business Intelligence para anticipar incidencias, redistribuir recursos y comunicar desviaciones horarias a los pasajeros de forma automatizada. Esta capacidad de reacción rápida solo es posible gracias a la integración de datos operativos en tiempo real y a una arquitectura que permite su explotación inmediata.

Estas experiencias me han servido como referencia para valorar el potencial de aplicar una solución similar en el ámbito marítimo, donde los datos también existen, pero no siempre están estructurados ni son fácilmente accesibles para la toma de decisiones.

2.2.2. Situación actual en la planificación marítima

En el entorno operativo de una naviera, como el que he podido analizar para este trabajo, la planificación de buques y la gestión diaria de salidas y llegadas se apoya aún en herramientas poco automatizadas, como hojas Excel o software interno sin conexión directa entre bases de datos. Aunque el personal del departamento de operaciones tiene un conocimiento profundo de la operativa, la falta de una solución centralizada de análisis dificulta el acceso a la información histórica y limita la capacidad de detectar patrones o anticiparse a incidencias.

Actualmente, la recogida de datos se realiza de forma manual a partir de distintos informes, correos electrónicos, y registros operativos internos. En esta tarea participan personas del área de operaciones, planificación y tráfico marítimo, pero no existe una metodología común ni una fuente unificada de información. Como consecuencia, muchas decisiones se siguen tomando en base a la experiencia o al juicio personal, sin contar con un análisis objetivo que respalde esas decisiones. Esto repercute directamente en la eficiencia: se desaprovechan oportunidades de mejora, se tarda más en reaccionar ante problemas y, en algunos casos, se incurre en sobrecostos evitables.

En mi análisis he identificado que, por ejemplo, la reasignación de un buque en una ruta con alta frecuencia suele hacerse sin consultar datos previos de puntualidad, condiciones meteorológicas asociadas o tiempos medios de atraque. Este tipo de decisiones, si bien se resuelven con rapidez, podrían optimizarse si se apoyaran en herramientas visuales que muestren la evolución histórica y permitan anticipar problemas similares.

2.2.3. Tecnologías aplicadas al análisis y visualización de datos

Una de las principales conclusiones que he sacado durante este trabajo es que existen tecnologías perfectamente adaptadas a este tipo de necesidad. Los procesos ETL (Extract, Transform, Load) permiten integrar datos desde diferentes fuentes, transformarlos según criterios de calidad y coherencia, y almacenarlos en una estructura que pueda ser consultada fácilmente. Herramientas como SQL Server Integration Services (SSIS), Talend o Apache NiFi son ampliamente utilizadas en proyectos de este tipo, especialmente en entornos donde se requiere automatización y control de procesos. En mi caso, he optado por una implementación en T-SQL sobre SQL Server por su integración directa con el modelo de datos y su buen rendimiento.

Una vez tratados, los datos pueden visualizarse mediante herramientas como Power BI, Tableau o Qlik Sense. Estas plataformas permiten construir dashboards dinámicos e interactivos desde los que se puede filtrar por buque, ruta, franja horaria o tipo de retraso. Además, son accesibles para perfiles no técnicos, lo cual resulta clave en departamentos donde no todos los usuarios están familiarizados con consultas SQL u hojas de cálculo complejas.

Estas soluciones no solo mejoran la visibilidad operativa, sino que también aportan trazabilidad, capacidad de análisis histórico y reducción del tiempo de respuesta. En mi experiencia personal, contar con estos paneles ha sido clave para poder detectar rutas conflictivas y patrones repetidos de retraso que antes eran imposibles de ver con claridad.

3. Objetivos y metodología de trabajo

El presente proyecto no surge de manera improvisada, sino que parte de una serie de objetivos definidos que me han servido como guía durante todo el proceso. En este capítulo recojo los objetivos generales y específicos que he planteado al inicio del trabajo, todos ellos orientados a desarrollar una solución funcional, útil y adaptable para el análisis de retrasos operativos en el entorno portuario.

Además, presento la planificación temporal estimada para el desarrollo del TFG. Esta planificación ha sido clave para dividir el trabajo en fases y poder organizar de forma lógica el tratamiento de los datos, su modelado y la posterior visualización. Aunque en la práctica siempre pueden surgir desviaciones, establecer desde el principio un cronograma me ayudó a priorizar tareas y mantener el foco en los entregables más relevantes en cada momento.

3.1. Objetivo general

Desarrollar una solución tecnológica que permita analizar, visualizar e interpretar los retrasos en las operaciones de una naviera, a partir del tratamiento sistemático de los datos disponibles. La solución debe permitir centralizar la información procedente de distintas fuentes, aplicar procesos de limpieza y transformación, y representar los resultados a través de paneles visuales interactivos que faciliten la toma de decisiones estratégicas y operativas en el departamento de operaciones.

Este objetivo responde a una necesidad concreta de mejorar el control y la eficiencia operativa en el ámbito marítimo. Para ello, se plantea el uso combinado de técnicas de ingeniería del software, bases de datos relacionales y herramientas de inteligencia de negocio, adaptadas a las necesidades específicas del entorno portuario y naviero.

3.2. Objetivos específicos

- Analizar el contexto del sector marítimo y las necesidades operativas de la organización, identificando los factores clave que influyen en los retrasos en las operaciones de los buques, así como las limitaciones actuales en la gestión y explotación de los datos disponibles.
- Identificar y estructurar los datos relevantes para el análisis de retrasos a partir de los registros operativos disponibles en los sistemas de la organización.

- Diseñar y desarrollar un modelo de datos relacional que permita integrar, normalizar y organizar la información necesaria para su explotación posterior.
- Implementar procesos de transformación y carga de datos (ETL) utilizando Microsoft SQL Server, garantizando la calidad y coherencia de los datos tratados.
- Diseñar dashboards interactivos en Power BI que permitan visualizar los retrasos por diferentes dimensiones (buque, ruta, puerto, franja horaria, etc.) y aplicar filtros de análisis dinámico.
- Validar la solución con datos reales anonimizados, asegurando que la herramienta cubre las necesidades del departamento de operaciones y permite extraer conclusiones útiles para la mejora del servicio.
- Documentar técnicamente el sistema desarrollado, incluyendo la arquitectura de datos, los procesos implementados y los elementos de visualización, de forma que sea mantenible y ampliable en el futuro.
- Evaluar críticamente el sistema desarrollado, valorando los resultados obtenidos, identificando sus principales limitaciones y proponiendo posibles mejoras, funcionalidades futuras o adaptaciones que permitan su evolución e integración en el entorno real de la organización.

3.3. Metodología de trabajo

La metodología adoptada en este Trabajo Fin de Estudios se basa en un enfoque incremental y estructurado, que permite desarrollar la solución por etapas y validar progresivamente los resultados obtenidos. Se ha optado por una estrategia combinada que integra elementos del ciclo de vida en cascada, muy útil para fases claramente delimitadas como el análisis, diseño y desarrollo, junto con principios iterativos aplicados a la construcción de los dashboards, con el fin de poder ajustarlos según las necesidades detectadas durante la validación con usuarios.

El enfoque en cascada facilita la planificación secuencial del trabajo y permite mantener un orden lógico desde la definición de requisitos hasta la entrega del producto final. No obstante, en un entorno operativo real como el de una naviera, donde pueden surgir cambios sobre la marcha, se ha considerado necesario incorporar iteraciones en fases concretas, especialmente en aquellas relacionadas con la visualización de datos y su validación funcional.

El proceso seguido se divide en seis fases principales:

1. **Análisis del dominio y recopilación de requisitos** En esta fase se definen los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, se identifican las fuentes de datos disponibles y se establecen los criterios de calidad de la información a procesar. Además, se analiza la situación actual del tratamiento de datos en la organización para comprender las limitaciones existentes y alinear el desarrollo con las necesidades reales del departamento de operaciones.
2. **Diseño del modelo de datos** A partir de los requerimientos recogidos, se construye un modelo relacional optimizado para el análisis de los retrasos. Este modelo tiene en cuenta las relaciones entre buques, rutas, eventos temporales y estados operativos, y servirá como base para las consultas analíticas y las visualizaciones interactivas posteriores.
3. **Desarrollo de los procesos de tratamiento de datos (ETL)** Utilizando Microsoft SQL Server, se implementan los procedimientos necesarios para importar los datos desde los archivos Excel anonimizados (fase de pruebas), realizar las transformaciones necesarias (limpieza, normalización, enriquecimiento) y almacenarlos en el modelo relacional. Esta etapa garantiza que los datos estén preparados para su explotación en las siguientes fases.
4. **Construcción de los paneles visuales en Power BI** Se diseñan informes interactivos que integran gráficos, indicadores clave de rendimiento (KPIs) y filtros dinámicos que permitan analizar los retrasos desde múltiples perspectivas (por buque, ruta, puerto, franja horaria, etc.). Esta fase se ejecuta de manera iterativa, permitiendo ajustes funcionales y visuales según el feedback obtenido durante la validación con usuarios finales. Se prioriza en todo momento la claridad, usabilidad y utilidad práctica de los dashboards.
5. **Validación de la solución y análisis de resultados** Se evalúa la utilidad y eficacia del sistema desarrollado utilizando un conjunto de datos reales anonimizados. Esta fase incluye pruebas funcionales, comprobaciones de integridad de los datos y sesiones de validación con usuarios clave del departamento de operaciones para verificar que la herramienta responde adecuadamente a las necesidades planteadas.
6. **Documentación técnica y reflexión crítica** Finalmente, se elabora la documentación técnica del sistema, que incluye tanto la descripción de la arquitectura de datos y los procesos implementados como los elementos visuales desarrollados. Además, se

realiza una reflexión crítica sobre las limitaciones identificadas, se proponen mejoras futuras y se plantean posibles adaptaciones para una futura integración de la solución en el entorno real de la organización.

Esta metodología ha permitido mantener una estructura clara del proyecto, facilitando su desarrollo progresivo y su validación en condiciones controladas, pero con vistas a su aplicación práctica en entornos reales.

4. Diseño de la solución

Tras analizar el contexto y definir los objetivos del proyecto, en este capítulo describo el diseño de la solución propuesta. Este diseño es el resultado de combinar los requisitos funcionales identificados con los conocimientos adquiridos sobre herramientas de tratamiento y análisis de datos.

El capítulo está estructurado en varios apartados que reflejan el diseño técnico completo: desde la arquitectura general del sistema hasta el modelo de datos relacional. También presento la organización funcional en módulos (tratamiento de datos, almacenamiento y visualización) y la forma en la que se relacionan entre sí. Todo el diseño ha sido planteado con un enfoque modular, escalable y alineado con la lógica de un sistema de análisis empresarial real, pensando no solo en resolver el problema actual, sino también en facilitar futuras ampliaciones.

4.1. Arquitectura general

La solución propuesta se basa en una arquitectura modular que combina procesos de integración de datos (ETL), almacenamiento estructurado en base de datos relacional y visualización interactiva mediante herramientas de inteligencia de negocio. Esta arquitectura ha sido diseñada para facilitar tanto la escalabilidad del sistema como su posible implantación en entornos reales de la organización.

Desde un punto de vista técnico, la arquitectura se compone de tres capas principales:

- **Capa de origen de datos:** En la fase inicial del desarrollo, los datos operativos se han trabajado en formato Excel, anonimizados, simulando el comportamiento real del sistema. En un entorno productivo, estos datos estarían alojados en bases de datos corporativas u otros sistemas transaccionales, como aplicaciones de gestión de flota o sistemas ERP utilizados por la naviera.
- **Capa de tratamiento y almacenamiento:** Para la gestión de los datos se ha utilizado Microsoft SQL Server, tanto en su componente de base de datos como para los procesos de transformación y carga. A través de scripts en T-SQL se han implementado tareas de limpieza, normalización y enriquecimiento, garantizando la coherencia de los

registros y su adecuación al modelo relacional definido. Esta capa actúa como repositorio central de datos desde el cual se extrae la información para su análisis.

- **Capa de explotación y visualización:** La información transformada se conecta a Power BI, donde se han diseñado varios paneles interactivos orientados a los usuarios del departamento de operaciones. Estos dashboards permiten analizar los retrasos según distintas dimensiones —como buque, ruta, puerto o tramo horario— y aplicar filtros dinámicos que facilitan una lectura operativa y estratégica de los datos.

La siguiente figura 1 ilustra la arquitectura general del sistema, destacando las conexiones entre cada uno de los componentes mencionados y el flujo lógico que sigue la información desde su origen hasta la capa de presentación.

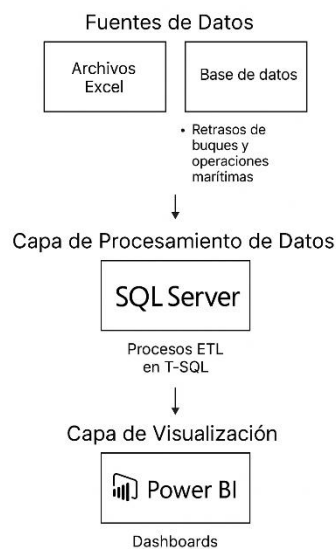


Figura 1

Además de cumplir con los objetivos funcionales definidos, esta arquitectura ha sido pensada para ser reutilizable y adaptable a nuevos requerimientos, como la incorporación de datos históricos o la integración con fuentes en tiempo real mediante servicios externos

4.2. Diseño funcional de la aplicación

Desde un punto de vista funcional, la solución desarrollada está diseñada para cubrir las principales necesidades del departamento de operaciones en relación con el análisis y control de los retrasos en las operaciones marítimas. Para ello, se plantean una serie de funcionalidades estructuradas en torno a tres bloques principales: carga de datos, procesamiento y visualización interactiva.

- **Carga de datos operativos** El sistema contempla la carga de información desde distintas fuentes, como registros de salidas y llegadas, horarios planificados, incidencias registradas y condiciones portuarias. En esta fase inicial de desarrollo, se ha simulado el entorno real mediante el uso de archivos Excel anonimizados, aunque en un entorno final los datos podrían integrarse automáticamente desde las bases de datos corporativas mediante servicios conectores o procesos ETL programados.
- **Procesamiento y depuración de los datos** Una vez importados, los datos pasan por una serie de transformaciones que incluyen validación de campos, conversión de formatos, normalización de nombres y cálculo de métricas auxiliares como el tiempo de retraso, la desviación respecto al horario previsto o el porcentaje de trayectos con incidencia. Este procesamiento se realiza íntegramente en SQL Server, aprovechando la robustez y flexibilidad de su motor relacional.
- **Visualización mediante dashboards interactivos** Los datos transformados se conectan a Power BI, donde se presentan en forma de dashboards con gráficos, tablas dinámicas y filtros que permiten explorar la información desde distintos puntos de vista. El diseño funcional prioriza la simplicidad y claridad visual, permitiendo a los usuarios seleccionar rutas, fechas, buques o tipos de trayecto, y obtener en tiempo real los indicadores clave asociados a su análisis. Este tipo de interacción facilita tanto la supervisión diaria como la toma de decisiones estratégicas basada en evidencia.

El flujo general de uso por parte del usuario se resume en los siguientes pasos:

1. Carga automática o manual de datos desde fuentes operativas.
2. Transformación y almacenamiento de los registros en el modelo relacional.
3. Acceso desde Power BI a los dashboards de análisis mediante conexión directa al modelo.
4. Aplicación de filtros y análisis visual por parte del equipo de operaciones.

Esta organización modular permite adaptar la solución a futuros escenarios, por ejemplo, añadiendo nuevos informes, integrando más fuentes o incluso incorporando alertas automáticas ante determinados patrones de retraso¹.

¹ Microsoft Corporation. (2023). *Power BI Documentation*. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/power-bi/>

4.3. Modelo de datos y persistencia

El modelo de datos diseñado para esta solución tiene como objetivo principal estructurar de forma clara y eficiente la información relacionada con las operaciones marítimas, permitiendo su posterior análisis desde múltiples dimensiones. Para ello, se ha optado por un enfoque relacional, implementado sobre Microsoft SQL Server, que garantiza consistencia, escalabilidad y buenas prácticas en el almacenamiento y explotación de datos.

Para facilitar los análisis operativos y la construcción de visuales en Power BI, se ha optado por un modelo de datos en estrella, donde una tabla de hechos central (Retrasos_Gestflota) se relaciona con varias dimensiones. Este diseño permite consultas rápidas, estructuración clara del dato y buena integración con herramientas OLAP. Como explica Kimball (2013), “el modelo en estrella es el estándar de facto para la construcción de data warehouses orientados al análisis, ya que simplifica la exploración de datos y mejora el rendimiento de las consultas”.

La base de datos está organizada en torno a un conjunto de tablas principales que recogen la información esencial para el análisis de los retrasos, así como otras tablas auxiliares que permiten enriquecer los datos y normalizar ciertas dimensiones. A continuación, se describen las entidades más relevantes del modelo:

- **Tabla de trayectos o viajes marítimos** Contiene un registro por cada trayecto realizado, incluyendo identificadores del buque, ruta, puerto de salida y llegada, fecha y hora planificada, y hora real. También se calcula el retraso en minutos o su equivalente en categorías (leve, moderado, grave).
- **Tabla de buques** Almacena los datos estáticos de cada buque (nombre, tipo, capacidad, bandera) y permite identificar patrones específicos según el barco utilizado.
- **Tabla de rutas** Incluye la información de las rutas operadas (interinsulares, península – norte de África, etc.), con origen y destino, distancia aproximada y categoría.
- **Tabla de condiciones operativas** Se ha contemplado una tabla para registrar variables contextuales, como condiciones meteorológicas, incidencias técnicas, disponibilidad portuaria o problemas de tráfico marítimo, siempre que dicha información esté disponible.
- **Tablas de dimensiones temporales y categóricas** Para facilitar el análisis dinámico, se han creado dimensiones de fecha (día, semana, mes, año) y categorías de retraso, lo

que permite filtrar fácilmente los resultados en Power BI y crear indicadores temporales.

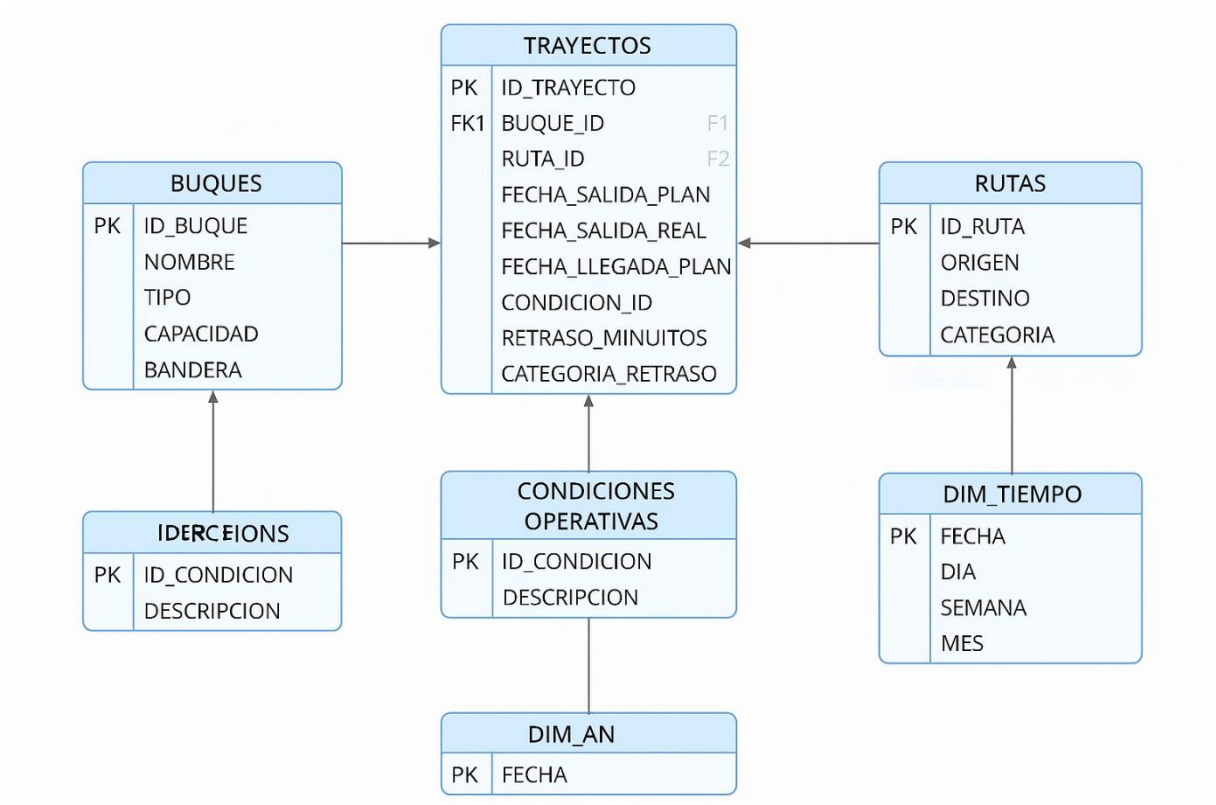


Figura 2

Toda esta estructura se ha normalizado para evitar duplicidades y mejorar el rendimiento de las consultas, manteniendo una relación lógica entre entidades clave mediante claves foráneas. Además, se han añadido índices en campos estratégicos (por ejemplo, fecha, ID de ruta o buque) para acelerar los tiempos de respuesta durante el análisis visual.

Este modelo ha sido diseñado pensando en su posible integración con otros sistemas o fuentes de datos adicionales, como bases de datos de tráfico portuario o sistemas AIS, lo que permite su futura ampliación sin modificar su estructura principal.

4.4. Integración de servicios externos

Aunque en esta fase del proyecto el enfoque se ha centrado en el tratamiento de datos internos y anonimizados, el diseño de la solución contempla la posibilidad de integrar servicios y fuentes de datos externas que puedan enriquecer el análisis de los retrasos y mejorar la capacidad predictiva del sistema.

Entre las integraciones potenciales destacan las siguientes:

- **Sistemas de información geográfica (GIS) y plataformas AIS²** La integración con plataformas como MarineTraffic o servicios basados en el sistema AIS (Automatic Identification System) permitiría incorporar en tiempo real la posición de los buques, calcular tiempos estimados de llegada y detectar desviaciones con mayor precisión. Esta información podría cruzarse con los datos históricos almacenados para identificar patrones repetitivos de congestión o ineficiencia.
- **Fuentes meteorológicas externas** El acceso a servicios de predicción meteorológica, como AEMET o APIs especializadas (por ejemplo, OpenWeatherMap), permitiría correlacionar retrasos con condiciones climáticas adversas. Esta integración sería especialmente útil para anticipar incidencias y adaptar la planificación operativa.
- **Sistemas corporativos ERP o de gestión de flota** En un entorno real, la solución podría conectarse directamente con el sistema ERP de la empresa o con su software de gestión de flota, permitiendo una actualización automática de los datos y eliminando el proceso manual de carga. Esta automatización supondría una mejora significativa en la eficiencia del sistema y su escalabilidad.
- **Herramientas de mensajería o notificación** También se ha considerado la posibilidad de incluir alertas automáticas vía correo electrónico o integración con sistemas como Microsoft Teams o Slack, para avisar a los responsables operativos en caso de detectar patrones de retraso críticos o incumplimientos recurrentes.

Estas integraciones, si bien no forman parte del alcance implementado en esta primera versión, han sido tenidas en cuenta en el diseño del sistema para garantizar su viabilidad futura. La arquitectura modular y la separación entre capas facilitan la incorporación progresiva de estos servicios mediante conectores o APIs externas.

Esta visión de integración con servicios externos está alineada con las tendencias actuales en el ámbito de la analítica operativa y la inteligencia empresarial. Según Davenport y Harris (2007), “los sistemas analíticos más efectivos son aquellos que no solo analizan lo que ha ocurrido, sino que se conectan dinámicamente con fuentes externas para anticiparse a lo que

² European Maritime Safety Agency (EMSA). (2021). AIS Data Services <https://www.emsa.europa.eu/combined-maritime-data-menu/data-sources.html>

puede ocurrir". Por tanto, avanzar hacia una arquitectura interoperable, conectada y proactiva representa un paso natural para evolucionar este sistema hacia un entorno real de toma de decisiones basada en datos.

5. Implementación

Una vez diseñado el sistema, en este apartado describo cómo lo he implementado técnicamente. Cuento qué tecnologías he utilizado y cómo he organizado el trabajo en distintos módulos: tratamiento de datos, almacenamiento relacional y visualización. También incluyo capturas de pantalla y ejemplos para dejar constancia del desarrollo realizado en SQL Server y Power BI.

5.1. Tecnologías utilizadas

La implementación de la solución se ha realizado utilizando tecnologías consolidadas en el ámbito de la inteligencia de negocio y el análisis de datos, seleccionadas por su compatibilidad, facilidad de uso y adecuación a los requisitos del entorno operativo.

Las principales herramientas empleadas son las siguientes:

- **Microsoft SQL Server** Esta plataforma ha sido utilizada tanto para el almacenamiento estructurado de los datos como para la ejecución de procesos de transformación mediante sentencias en T-SQL. Su robustez y compatibilidad con herramientas de visualización lo convierten en una opción óptima para proyectos de análisis de datos empresariales.
- **Power BI** ³Se ha utilizado Power BI como herramienta de visualización interactiva. Su capacidad para generar dashboards dinámicos, aplicar filtros en tiempo real y conectar directamente con bases de datos SQL facilita la exploración de datos por parte de usuarios no técnicos. Además, permite crear KPIs visuales que ayudan en la toma de decisiones operativas.
- **Excel (fase inicial)** En el entorno de pruebas se han utilizado archivos Excel con datos anonimizados para simular el funcionamiento de los sistemas reales. Estos ficheros han servido como punto de partida para desarrollar y validar el modelo de datos y los procesos ETL.
- **Entorno Windows y Power BI Desktop** Todo el desarrollo se ha realizado en entorno Windows, utilizando Power BI Desktop como interfaz de diseño y publicación de

³ Microsoft Corporation. (2023). *Power BI Documentation*. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/power-bi/>

informes. La elección de esta herramienta ha permitido realizar pruebas locales sin necesidad de infraestructura cloud adicional durante esta fase.

En conjunto, estas tecnologías han ofrecido un entorno de desarrollo flexible y escalable, con potencial de ampliación hacia servicios en la nube o integraciones más complejas en fases futuras del proyecto.

5.2. Desarrollo de módulos

El desarrollo de la solución se ha organizado en tres módulos principales, en función del flujo lógico de trabajo: tratamiento de datos, almacenamiento relacional y visualización interactiva. Cada uno de estos módulos responde a una necesidad concreta del proceso de análisis y ha sido implementado utilizando herramientas compatibles entre sí, garantizando la coherencia de todo el sistema.

Antes de entrar en detalle en cada uno de los módulos desarrollados, se presenta a continuación una vista preliminar de algunos de los ficheros Excel utilizados como fuente de datos durante la fase de pruebas. Estos archivos contienen la información operativa anonimizada sobre buques, trayectos, retrasos y causas, y han sido fundamentales para simular el entorno real de la naviera.

Las capturas muestran el formato original de los datos tal como fueron recibidos, antes de ser transformados y cargados en el modelo relacional mediante procedimientos SQL.

Buque.xlsx - Excel													
Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?													
Normal Bueno Incorrecto Neutral Cálculo													
Celda de c... Celda vincul... Entrada Notas Salida													
Estilos													
D1 : buqActivo													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
buqID	buqCodigo	buqNombre	buqActivo	buqReferencia	cialD	crpOrigenDeDatos	lakeID	buqRapido	drop	buqCECO	buqSAB	buqNombreBI_drop	buqIDNatlux
1	17E	BUQUE1	0		7	SIR		0					
2	29G	BUQUE2	0		13	SIR		0	TC				300
3	39H	BUQUE3	0		13	SIR		0	TJ				301
4	49T	BUQUE4	0	9221346	7	SIR		1	TO	BL00F8INAC			314
5	5AA	BUQUE5	0	9079999	4	SIR		0			0		
6	6AB	BUQUE6	0		7	SIR		0					
7	7AC	BUQUE7	0	9059042	15	SIR		1					
8	8AD	BUQUE8	0	9170183	10	SIR		1			0		
9	9AH	BUQUE9	0			SIR		0					
10	10AM	BUQUE10	0	9113159	15	SIR		1					
11	11AT	BUQUE11	0	9304631	7	SIR		0					
12	12B1	BUQUE12	0		16	SIR		0					
13	13B2	BUQUE13	0		16	SIR		0					
14	14B3	BUQUE14	0		16	SIR		0					
15	15B4	BUQUE15	0		7	SIR		0					
16	16B7	BUQUE16	0		7	SIR		0					
17	17B8	BUQUE17	0		8	SIR		0					
18	18B9	BUQUE18	0		9	SIR		0					
19	19BA	BUQUE19	0		10	SIR		0					
20	20BF	BUQUE20	0		10	SIR		0					
21	21BH	BUQUE21	0	9441142	10	SIR		0			0		
22	22BM	BUQUE22	0		10	SIR		0					
23	23BO	BUQUE23	0		10	SIR		0					
24	24BP	BUQUE24	0	9043952	7	SIR		0					
25	25BQ	BUQUE25	0	9216171	1	SIR		0					
26	26BR	BUQUE26	0		10	SIR		0					
27	27BX	BUQUE27	0		10	SIR		0					
28	28C1	BUQUE28	0		11	SIR		0					
29	29C2	BUQUE29	0	9080015	11	SIR		0		BL00N1INAC			332
30	30C3	BUQUE30	0		11	SIR		0					
31	31C4	BUQUE31	0		11	SIR		0	CP	BL00XDINAC			327
32	32C6	BUQUE32	0	9107203	18	SIR		1	AD	BL00F6INAC			303

Tabla 1 – Buque

causasRetrasos.xlsx - Excel													
Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?													
Normal Bueno Incorrecto Neutral													
Celda de c... Celda vincul... Entrada Nota													
Estilos													
C7 : Mal tiempo													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
idftamiento	SALIDA	LLEGADA	TIPOSALIDA	TIPOLLEGADA	MANIOBRA								
1	1900125579	Tráfico portuario	Maniobra										
2	1900126727	Causas técnicas	Mal tiempo	Maniobra	Operaciones								
3	1900127542	Mal tiempo	Tráfico portuario	Maniobra	Ruta								
4	1900127543	Mal tiempo	Tráfico portuario	Maniobra	Ruta								
5	1900127620	Causas técnicas	Mal tiempo	Maniobra	Ruta								
6	1900127740	Causas técnicas	Mal tiempo	Maniobra	Ruta								
7	1900127859	Causas técnicas	Tráfico portuario	Maniobra	Ruta								
8	1900127973	Causas técnicas	Maniobra										
9	1900128175	Causas técnicas	Mal tiempo	Maniobra	Operaciones								
10	1900128413	Tráfico portuario	Maniobra										
11	1900128486	Tráfico portuario	Maniobra										
12	1900128669	Causas técnicas	Tráfico portuario	Maniobra	Operaciones								
13	1900128752	Causas técnicas	Tráfico portuario	Maniobra	Operaciones								
14	1900128835	Causas técnicas	Tráfico portuario	Maniobra	Operaciones								
15	1900128820	Causas técnicas	Ruta										
16	1900128971	Causas técnicas	Mal tiempo	Maniobra	Operaciones								
17	1900128994	Mal tiempo	Retraso acumulado	Operaciones	Ruta								
18	1900129147	Cierre de ver	Mal tiempo	Operaciones	Ruta								
19	1900129307	Retraso acumulado	Retraso acumulado	Operaciones	Operaciones								
20	1900129328	Causas técnicas	Causas técnicas	Maniobra	Operaciones								
21	1900129506	Retraso en la carga o descarga	Operaciones										
22	1900129557	Causas técnicas	Mal tiempo	Maniobra	Operaciones								
23	1900129682	Tráfico portuario	Maniobra										
24	1900129705	Retraso acumulado	Operaciones										
25	1900129833	Mal tiempo	Mal tiempo	Maniobra	Ruta								
26	1900129878	Causas técnicas	Tráfico portuario	Maniobra	Ruta								

Tabla 2 – CausasRetrasos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	fleCodigo	bugID	mueOrigen	mueDestin	fleMillas	fleFecha	flePractico	fleAbordoC	fleAbordoL	fleAtencion	fleAtencion	fleMaquina	fleAtrake	fleHoraPro	fleHoraRel	tryID	fleProximo	cialID	fleOK	fleTiempo	fle
1	202504234	314				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 0	2025-03-16 0	159			31	1	
2	202504235	332				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 0	2025-03-16 0	374			7	1	
3	202504236	620				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 0	2025-03-16 0	129			31	1	
4	202504237	299				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 0	2025-03-16 0	3			31	1	
5	202504238	299				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 0	2025-03-16 0	156			31	1	
6	202504239	314				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 0	2025-03-16 0	4			31	1	
7	202504240	307				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 0	2025-03-16 0	131			31	1	
8	202504241	620				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	138			31	1	
9	202504242	332				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	409			7	1	
10	202504243	304				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	100			31	1	
11	202504244	304				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	97			31	1	
12	202504245	304				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	99			31	1	
13	202504246	299				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	3			31	1	
14	202504247	654				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	384			7	1	
15	202504248	299				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	156			31	1	
16	202504249	620				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	685			31	1	
17	202504250	620				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	130			31	1	
18	202504251	620				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	129			31	1	
19	202504252	299				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	3			31	1	
20	202504253	314				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	150			31	1	
21	202504254	654				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	407			7	1	
22	202504255	304				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	4			31	1	
23	202504256	332				2025-03-16 00:00:00								2025-03-16 1	2025-03-16 1	374			7	1	

Tabla 3 – Fletamentos

	A	B	C	D
	idretraso	idfletamento	idsubtiporetraso	observaciones
1	5	1900130332	7	
2	6	1900130332	13	
3	8	1900130334	2	
4	10	1900130334	12	TOMA COMBUSTIBLE
5	9	1900130334	7	
6	14	1900130050	1	R1
7	15	1900130053	1	R1
8	16	1900130213	1	R1
9	52	1900130478	1	MAR TENDIDA DE POPA LO QUE RALENTIZA MUCHO LA VELOCIDAD DE LOS CATAMARANES
10	17	1900130374	1	EXISTE MAR TENDIDA
11	27	1900130312	13	
12	26	1900130312	7	LLEGADA ALMERIA
13	38	1900130430	11	O-1
14	24	1900130407	2	CON 3 MOTORES, EL PIME FUERA DE SERVICIO
15	2	1900130327	8	POR TAFICO PORTUARIO EN LA SALIDA DE LPA
16	116	1900129972	1	
17	37	1900130430	1	R-1
18	39	1900130430	5	M-1
19	47	1900130468	23	
20	46	1900130468	5	
21	29	1900130417	3	
22	18	1900130400	3	
23	13	1900130347	2	
24	25	1900130408	17	
25	19	1900130401	6	RETRASO ACUMULADO
26	20	1900130402	6	RETRASO ACUMULADO
27	21	1900130403	23	RETRASO ACUMULADO

Tabla 4 – Retrasos

Diseño e Implementación de un Sistema BI para el Análisis de Retrasos Portuarios

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	idsubtipo	idretraso	codigo	nombre							
2	1	1		1 Mal tiempo							
3	2	1		2 Causas técnicas							
4	3	1		3 Carga (Fast Ferries)							
5	4	1		4 Evacuaciones							
6	5	2		1 Mal tiempo							
7	6	2		2 Causas técnicas							
8	7	2		3 Tráfico portuario							
9	8	2		4 Llegada tardía del práctico							
10	9	2		5 Uso del remolcador							
11	10	2		6 Amarradores							
12	11	3		1 Espera por unidades de carga							
13	12	3		2 Causas técnicas el buque							
14	13	3		3 Retraso en la carga o descarga							
15	14	3		4 Cierre de ventanilla							
16	15	3		5 Coincidencias en las operativas							
17	16	3		6 Volumen de coches de pasaje							
18	17	3		7 Volumen de carga							
19	18	3		8 Retención del buque por las autoridades							
20	19	3		9 Embarque de grupos concertados							
21	20	3		10 Transporte de inmigrantes							
22	21	3		11 Escoltas policiales							
23	22	3		12 Causas técnicas de tierra							
24	23	3		13 Retraso acumulado							
25	24	3		14 Espera por proveedores							
26	25	3		15 Espera con control aduana policia							
27	26	3		16 Espera por vehículos particulares o pasajeros							
28	27	3		17 Incidencias laborales o de carácter sindical							
29	28	3		18 Limpieza, acondicionamiento buque							
30	29	1		5 Tiempo de navegación programado							
31	30	3		19 Operaciones de bunkering							
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

Tabla 5 – Subtipo Retrasos

TD - libro geoflora Pruebas.xlsx - Excel																			
ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyuda¿Qué desea hacer?																			
PegarInicioCopiarFormatoPortapapelesFuenteAlineaciónNúmeroEstilosCeldasAutosumaRellenarBorrar																			
Apitos Narrow11Ajustar textoGeneralFormato condicionalNormalBuenoIncorrectoNeutralCálculoCelda de...Celda vincul...EntradaNotasSalidaInsertarEliminarFormato																			
C3XBNDR																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Fotocodigo	PtoOrigen	PtoDestino	FechaHora	Barco	TipoBarco	CerradoPass	CerradoCarg	Tipo	Naviera	FechaHoraL	Barcos_salto	Horarios_sal	Salto	Estado	FechaCreaci	IdSalida	enlinea	Fecha_Modif
1	202404303	MOT	NDR	#####	VOLCAN DE FE	0	0	0	DIRECTO	AC	#####	VOLCAN DE	20240101	10	MOT-NDR	X	#####	1031231375	1
2	202404303	MOT	NDR	#####	LAS PALMAS	FE	0	0	DIRECTO	AC	#####	LAS PALMAS	20240116	10	MOT-NDR	X	#####	1031230862	1
3	202404303	NDR	MOT	#####	LAS PALMAS	FE	0	0	DIRECTO	AC	#####	LAS PALMAS	20240117	23	NDR-MOT	X	#####	1031230863	1
4	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240101	18	AGP-MLN	A	#####	1031292038	1
5	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240102	14	AGP-MLN	A	#####	1031292039	1
6	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240103	14	AGP-MLN	A	#####	1031292040	1
7	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240104	14	AGP-MLN	A	#####	1031292041	1
8	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240105	14	AGP-MLN	A	#####	1031292042	1
9	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240107	18	AGP-MLN	A	#####	1031292043	1
10	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240108	14	AGP-MLN	A	#####	1031292044	1
11	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240109	14	AGP-MLN	A	#####	1031292045	1
12	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240110	14	AGP-MLN	A	#####	1031292046	1
13	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240111	14	AGP-MLN	A	#####	1031292047	1
14	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240112	14	AGP-MLN	A	#####	1031292048	1
15	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240114	18	AGP-MLN	A	#####	1031292049	1
16	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240115	14	AGP-MLN	A	#####	1031292050	1
17	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240116	14	AGP-MLN	A	#####	1031292051	1
18	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240117	14	AGP-MLN	A	#####	1031292052	1
19	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240118	14	AGP-MLN	A	#####	1031292053	1
20	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240119	14	AGP-MLN	A	#####	1031292054	1
21	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240121	18	AGP-MLN	A	#####	1031292055	1
22	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240122	14	AGP-MLN	A	#####	1031292056	1
23	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240123	14	AGP-MLN	A	#####	1031292057	1
24	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240124	14	AGP-MLN	A	#####	1031292058	1
25	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240125	14	AGP-MLN	A	#####	1031292059	1
26	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240126	14	AGP-MLN	A	#####	1031292060	1
27	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240128	18	AGP-MLN	A	#####	1031292061	1
28	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240129	14	AGP-MLN	A	#####	1031292062	1
29	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240130	14	AGP-MLN	A	#####	1031292063	1
30	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240131	14	AGP-MLN	A	#####	1031292064	1
31	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240201	14	AGP-MLN	A	#####	1031292065	1
32	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240202	14	AGP-MLN	A	#####	1031292066	1
33	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240204	18	AGP-MLN	A	#####	1031292067	1
34	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240205	14	AGP-MLN	A	#####	1031292068	1
35	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240206	14	AGP-MLN	A	#####	1031292069	1
36	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240207	14	AGP-MLN	A	#####	1031292070	1
37	202404303	AGP	MLN	#####	CIUDAD AUTFE	1	1	1	DIRECTO	CT	#####	CIUDAD AUT	20240208	14	AGP-MLN	A	#####	1031292071	1

Tabla 6 - Pautas

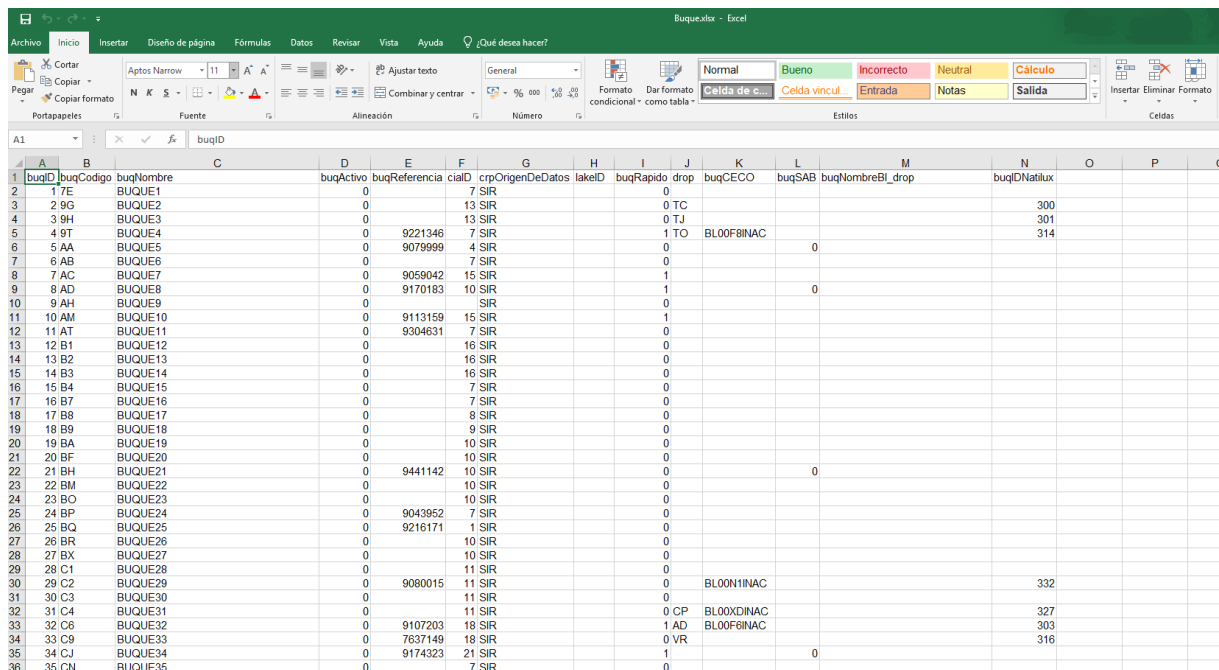
5.2.1. Módulo de tratamiento de datos (ETL en SQL Server)

Este módulo se encarga de la preparación y estructuración de los datos operativos. Se han desarrollado scripts en T-SQL que permiten importar los datos desde archivos Excel anonimizados, ejecutar tareas de limpieza (como la eliminación de registros duplicados o la conversión de formatos) y calcular campos derivados como el retraso en minutos o su categorización en leve, moderado o grave.

Además, se han implementado procesos de normalización de campos clave (por ejemplo, nombres de rutas y buques) para mejorar la consistencia del modelo y facilitar los análisis posteriores. El diseño de este módulo ha seguido una lógica secuencial y reutilizable, permitiendo su ejecución periódica si se conectara a una fuente de datos real.

Para ilustrar este módulo, he documentado todo el proceso de carga de datos para la tabla gestflota.buque, desde la estructura del fichero fuente hasta la inserción en la base de datos mediante procedimientos almacenados.

En la Figura 3 se muestra un extracto del archivo Excel original, donde se encuentran los datos anonimizados que fueron utilizados como entrada en el proceso ETL.



buqID	buqCodigo	buqNombre	buqActivo	buqReferencia	cialID	crpOrigenDeDatos	lakeID	buqRapido	drop	buqCECO	buqSAB	buqNombreBI_drop	buqIDNatilux
1	7E	BUQUE1	0		7	SIR							
2	9G	BUQUE2	0		13	SIR			0 TC				300
3	9H	BUQUE3	0		13	SIR			0 TJ				301
4	9T	BUQUE4	0	9221346	7	SIR			1 TO	BL00F8INAC			314
5	5AA	BUQUE5	0	9079999	4	SIR					0		
6	6AB	BUQUE6	0		7	SIR							
7	7AC	BUQUE7	0	9059042	15	SIR			1				
8	9AD	BUQUE8	0	9170183	10	SIR					0		
9	9AH	BUQUE9	0			SIR							
10	10AM	BUQUE10	0	9113159	15	SIR			1				
11	11AT	BUQUE11	0	9304631	7	SIR			0				
12	12B1	BUQUE12	0		16	SIR			0				
13	13B2	BUQUE13	0		16	SIR			0				
14	14B3	BUQUE14	0		16	SIR			0				
15	15B4	BUQUE15	0		7	SIR			0				
16	16B7	BUQUE16	0		7	SIR			0				
17	17B9	BUQUE17	0		9	SIR			0				
18	18B9	BUQUE18	0		9	SIR			0				
19	19BA	BUQUE19	0		10	SIR			0				
20	20BF	BUQUE20	0		10	SIR			0				
21	21BH	BUQUE21	0	9441142	10	SIR			0		0		
22	22BM	BUQUE22	0		10	SIR			0				
23	23BO	BUQUE23	0		10	SIR			0				
24	24BP	BUQUE24	0	9043952	7	SIR			0				
25	25BQ	BUQUE25	0	9216171	1	SIR			0				
26	26BR	BUQUE26	0		10	SIR			0				
27	27BX	BUQUE27	0		10	SIR			0				
28	28C1	BUQUE28	0		11	SIR			0				
29	29C2	BUQUE29	0	9080015	11	SIR			0	BL00N1INAC			332
30	30C3	BUQUE30	0		11	SIR			0				
31	31C4	BUQUE31	0		11	SIR			0	CP	BL00XDINAC		327
32	32C6	BUQUE32	0	9107203	18	SIR			1	AD	BL00F8INAC		303
33	33C9	BUQUE33	0	7637149	19	SIR			0	VR			316
34	34CJ	BUQUE34	0	9174323	21	SIR			1		0		
35	35CN	BUQUE35	0		7	SIR			0				

Figura 3

A continuación, en la Figura 4 se detalla la definición de la tabla en SQL Server, utilizando una sentencia CREATE TABLE adaptada a los campos operativos necesarios para la explotación posterior de los datos.

La elección de SQL Server como motor de base de datos se debe a su madurez, robustez y capacidad de integración con herramientas analíticas como Power BI. Además, facilita el diseño de procesos ETL personalizados mediante T-SQL y procedimientos almacenados reutilizables. En este sentido, Coronel y Morris (2019) señalan que “SQL Server sigue siendo una de las plataformas más consolidadas para la gestión de datos empresariales, especialmente en entornos de análisis donde la integración con herramientas de Microsoft es una ventaja clave”.

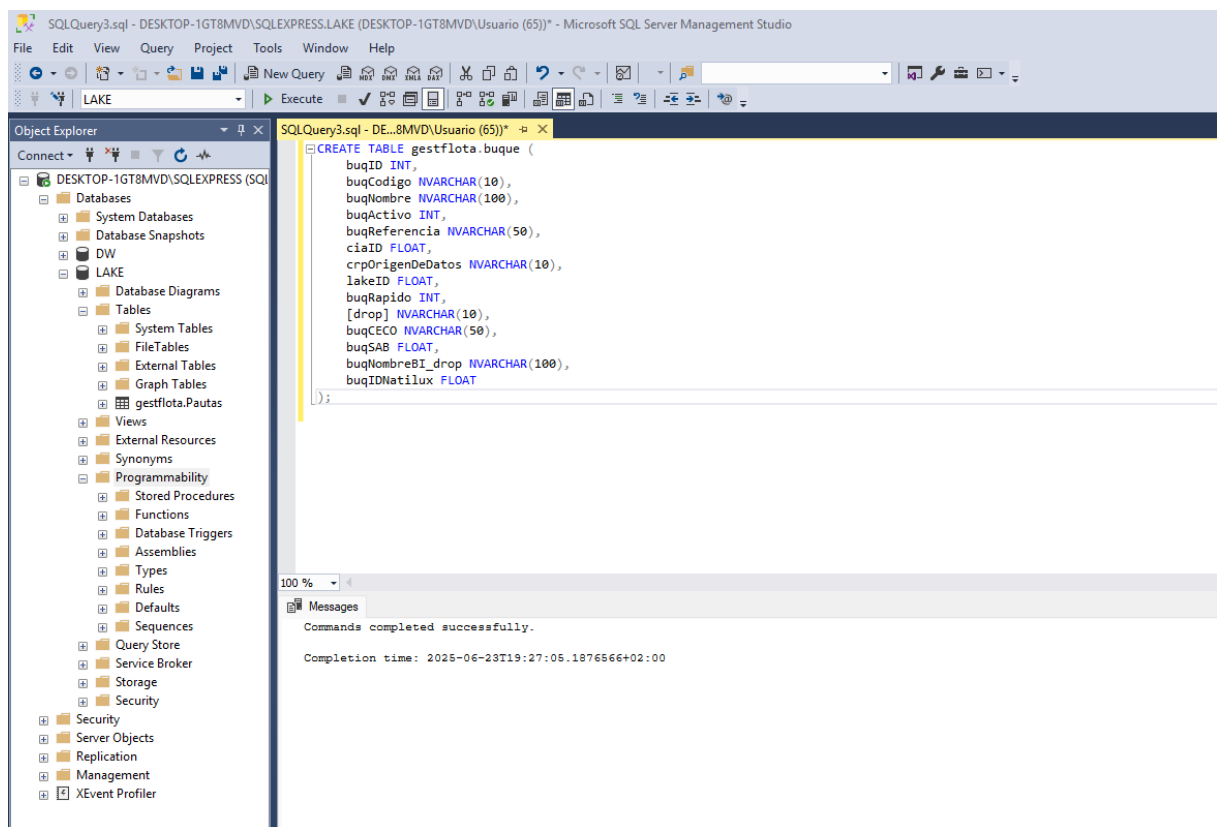


Figura 4

Para automatizar la carga, desarrollé un procedimiento almacenado que transforma y normaliza los datos desde Excel. Este procedimiento, mostrado en la Figura 5, incluye conversiones de tipo y el uso de OPENROWSET para acceder directamente al fichero.

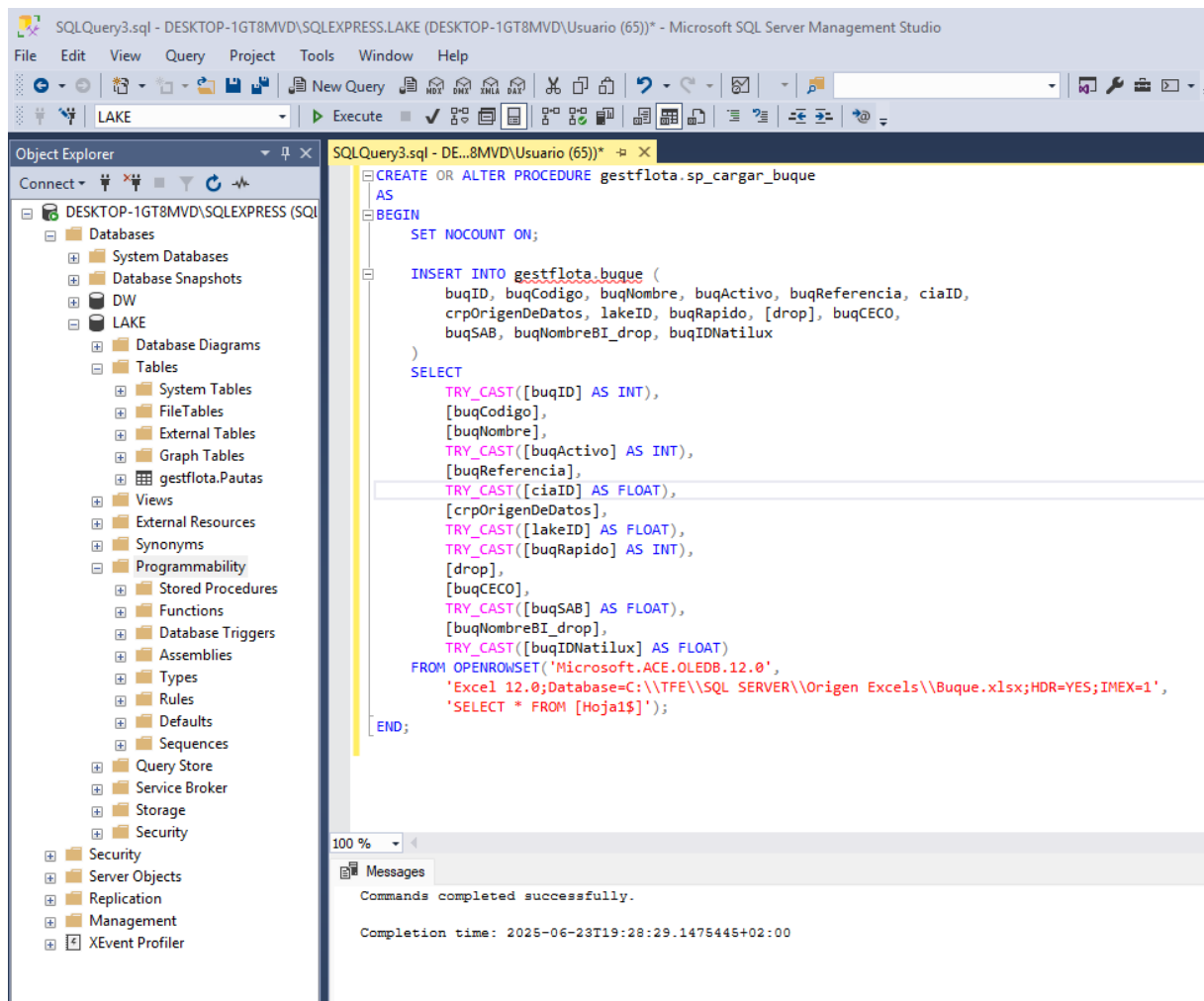


Figura 5

La Figura 6 recoge la ejecución de dicho procedimiento a través del comando EXEC, que permite importar todo el contenido del fichero de manera controlada.

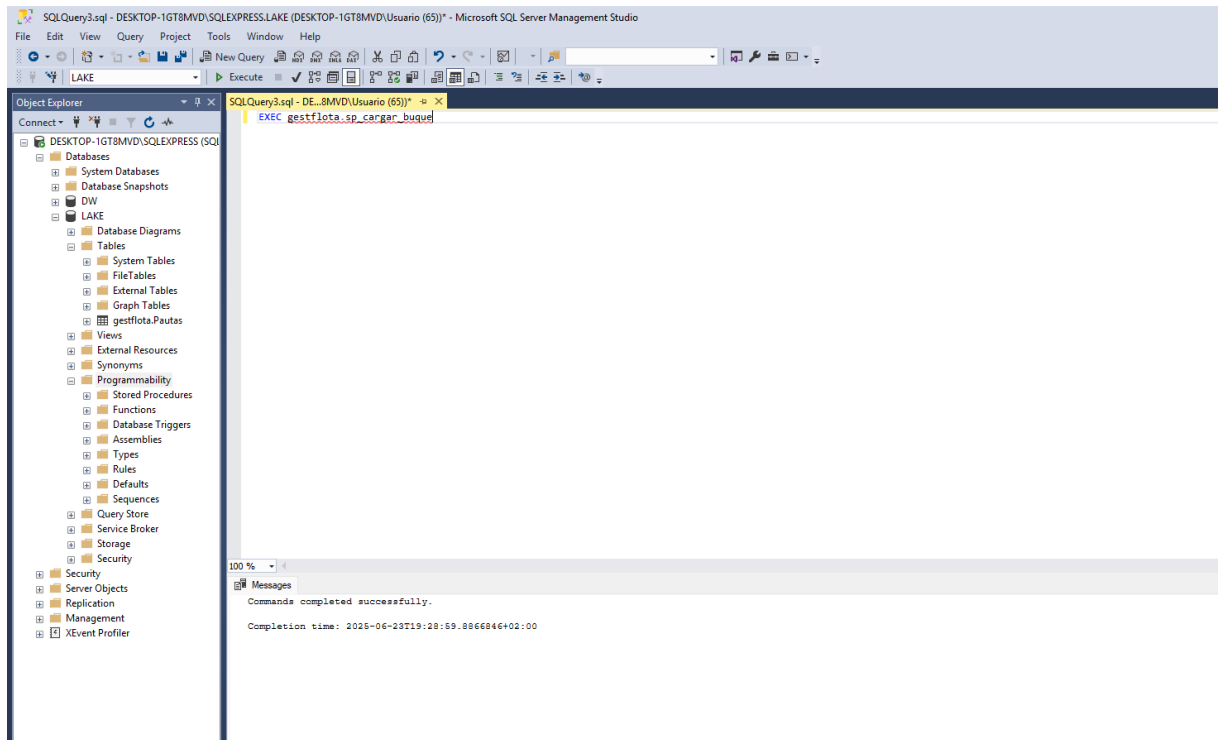


Figura 6

Por último, en la Figura 7 se visualiza el resultado de la carga tras ejecutar una consulta SELECT, verificando que los datos han sido insertados correctamente y están listos para pasar al modelo relacional de explotación.

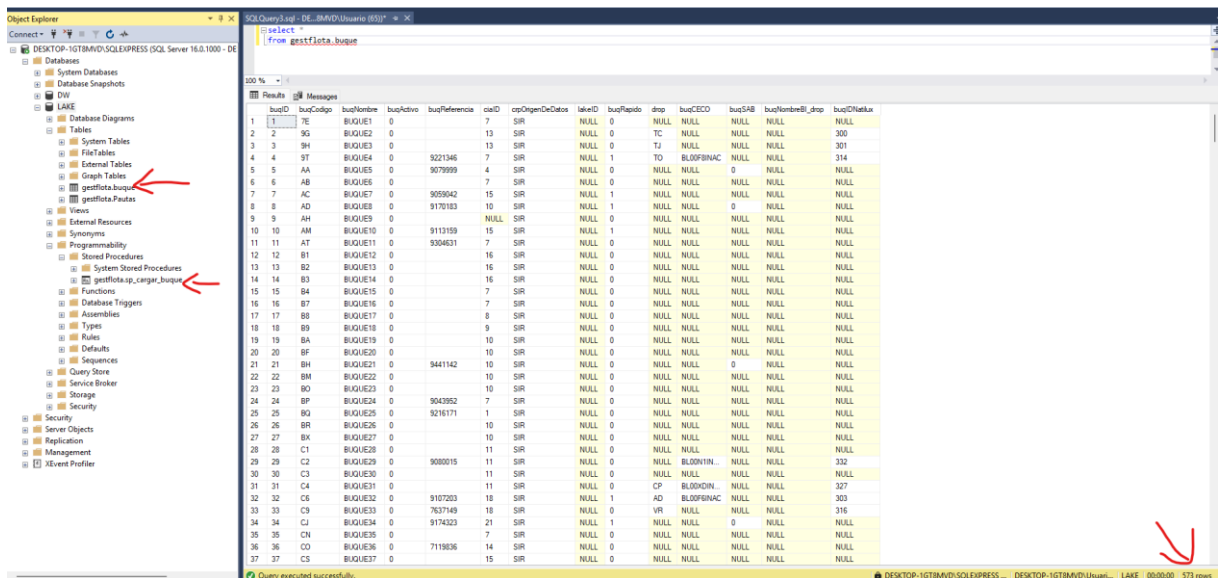


Figura 7

A modo de segundo ejemplo, he incluido el proceso de tratamiento de la tabla subtiporetrasos, que sigue la misma lógica estructurada. En la Figura 8, se muestra la definición de esta tabla en SQL Server.

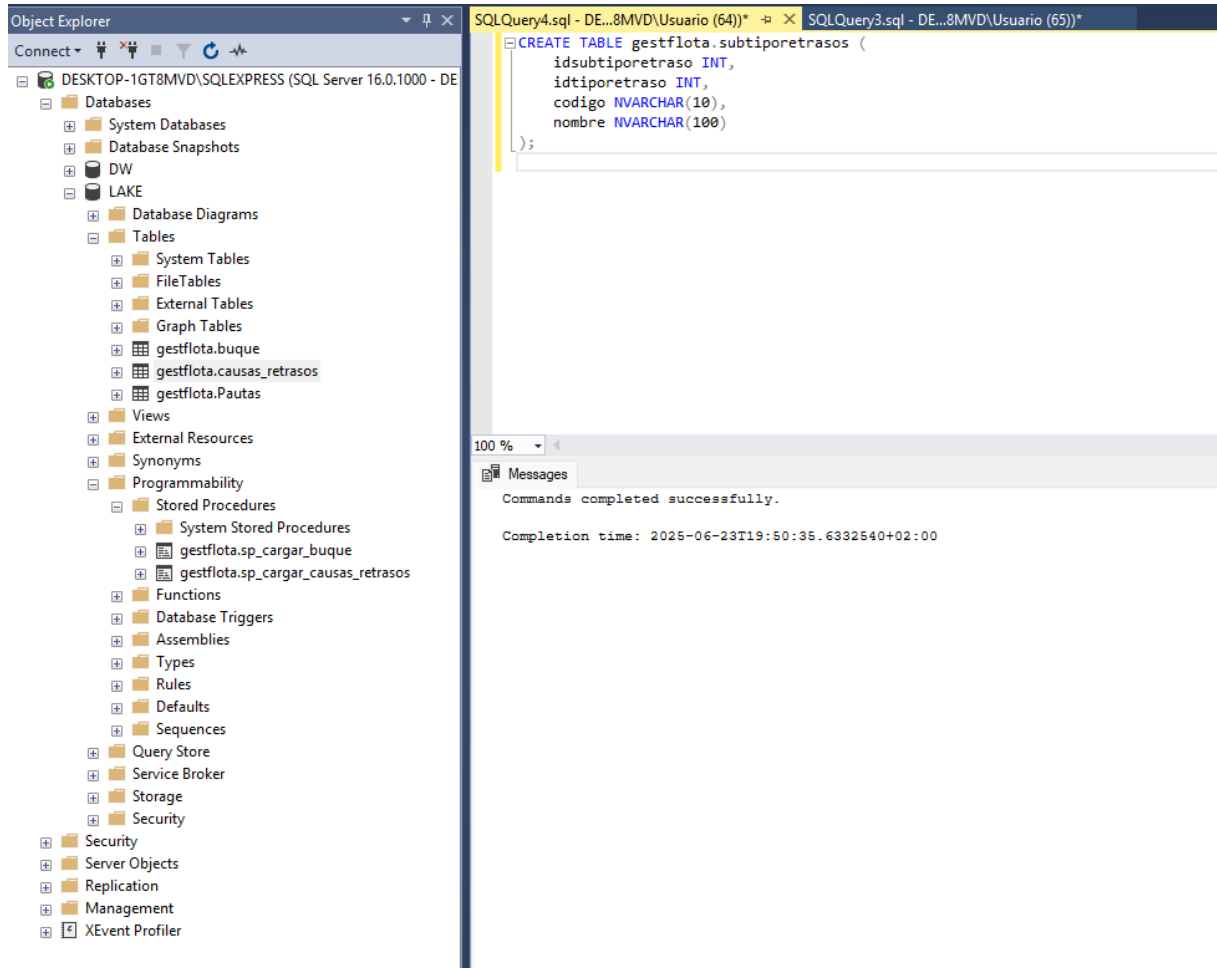


Figura 8

Para importar los datos desde el fichero Excel correspondiente, he desarrollado el procedimiento `sp_cargar_subtiporetrasos`, como se observa en la Figura 9.

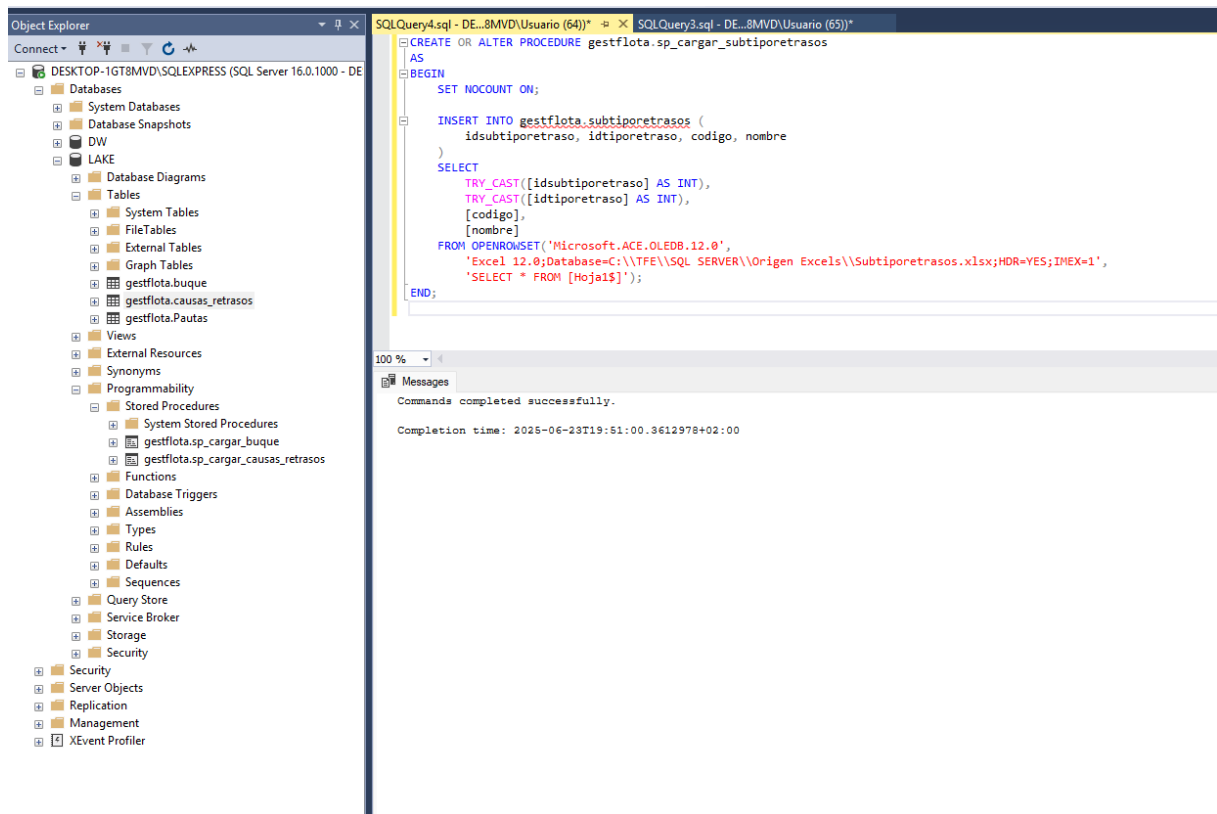


Figura 9

En la Figura 10, se ilustra la ejecución del procedimiento almacenado, lo que permite insertar los registros en la tabla del esquema gestflota. Finalmente, en la Figura 11, se valida el resultado con una consulta SELECT, confirmando que los datos han sido cargados correctamente en el entorno Lake (lake.gestflota.subtiporetrasos).

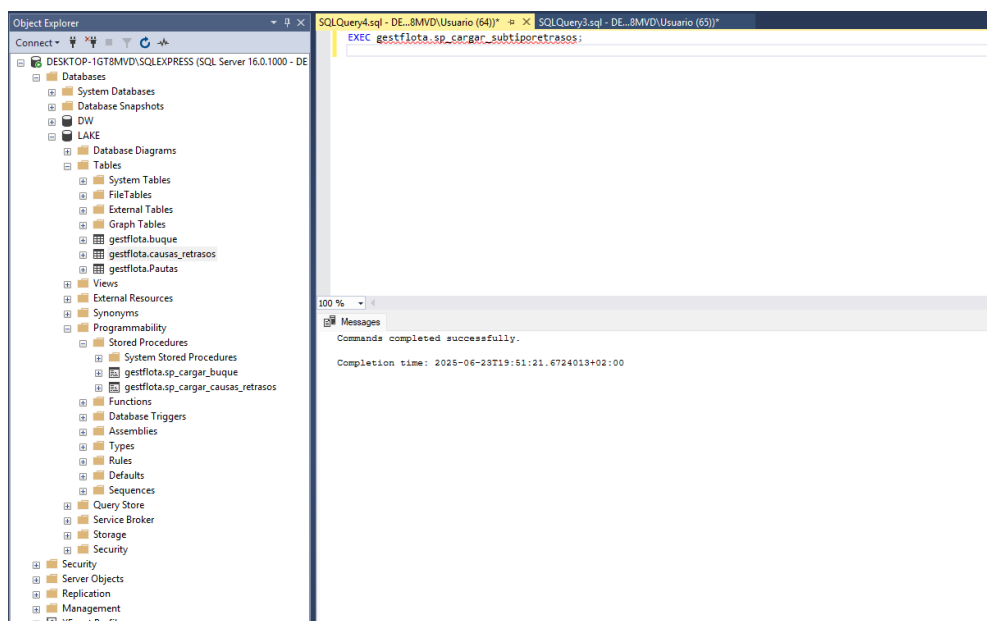


Figura 10

SQLQuery4.sql - DE...8MVD\Usuario (64))* SQLQuery3.sql - DE...8MVD\Usuario (65))*

```
SELECT * FROM gestflota.subtiporetrasos ORDER BY idsubtiporetraso;
```

	idsubtiporetraso	idtiporetraso	codigo	nombre
1	1	1	1	Mal tiempo
2	2	1	2	Causas técnicas
3	3	1	3	Carga (Fast Femies)
4	4	1	4	Evacuaciones
5	5	2	1	Mal tiempo
6	6	2	2	Causas técnicas
7	7	2	3	Tráfico portuario
8	8	2	4	Llegada tardía del práctico
9	9	2	5	Uso del remolcador
10	10	2	6	Amarradores
11	11	3	1	Espera por unidades de carga
12	12	3	2	Causas técnicas el buque
13	13	3	3	Retraso en la carga o descarga
14	14	3	4	Cierre de ventanilla
15	15	3	5	Coincidencias en las operativas
16	16	3	6	Volumen de coches de pasaje
17	17	3	7	Volumen de carga
18	18	3	8	Retención del buque por las autoridades
19	19	3	9	Embarque de grupos concertados
20	20	3	10	Trasporte de inmigrantes
21	21	3	11	Escortas policiales
22	22	3	12	Causas técnicas de tierra
23	23	3	13	Retraso acumulado
24	24	3	14	Espera por proveedores

Figura 11

Otro ejemplo relevante del proceso de tratamiento en el Lake es la carga de la tabla `gestflota.retrasos`, que contiene las incidencias registradas por trayecto.

En la Figura 12 se muestra la definición de la estructura de esta tabla, diseñada para almacenar el identificador del fletamento, el subtipo de retraso asociado y una columna de observaciones. Este último campo permite capturar comentarios operativos que enriquecen el análisis posterior.

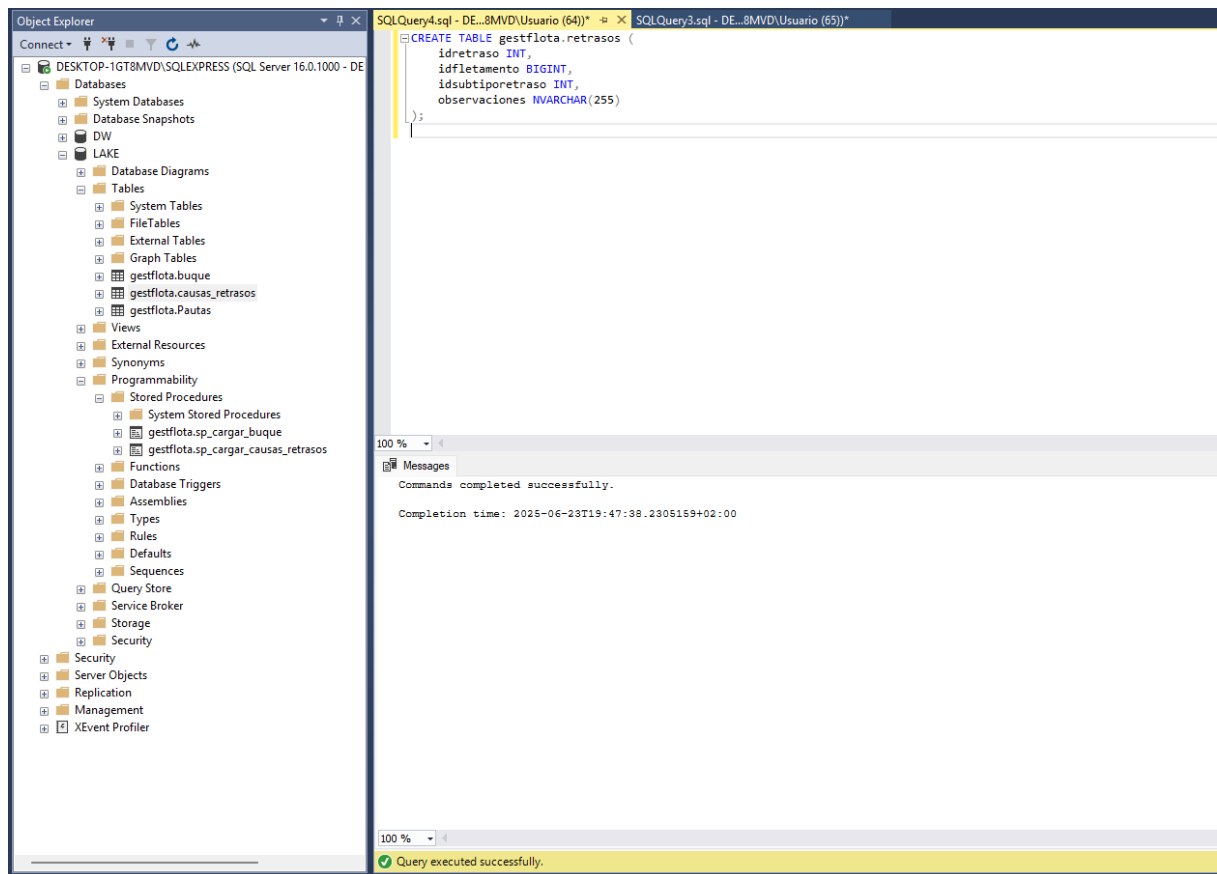
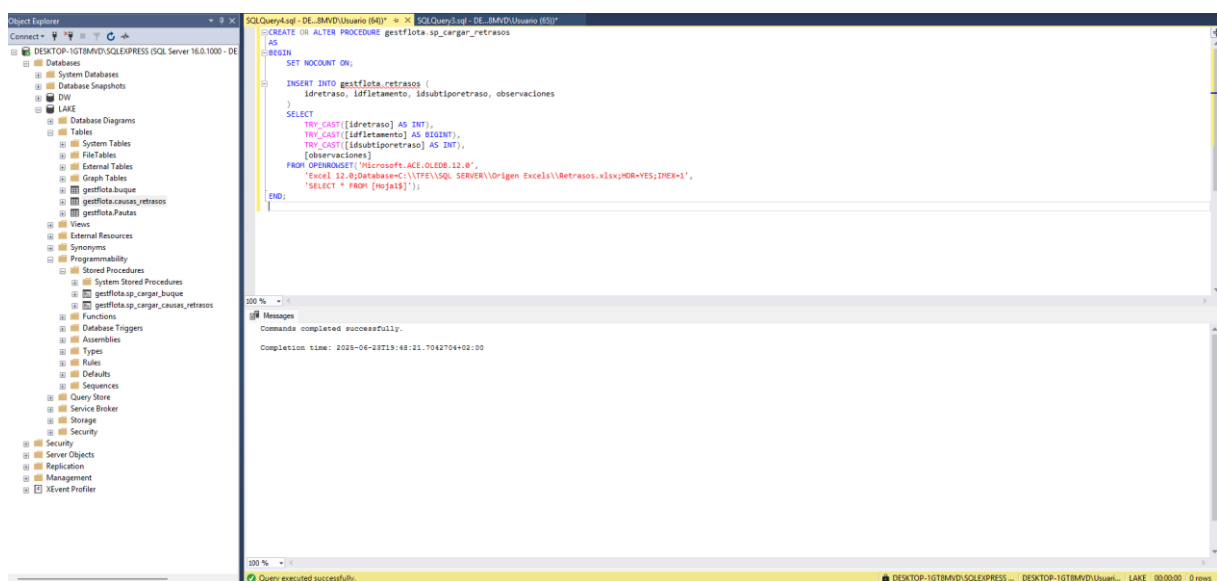


Figura 12

Para realizar la carga, desarrollé el procedimiento `sp_cargar_retrasos`, mostrado en la Figura 13, que emplea `OPENROWSET` para importar los datos desde el fichero Excel correspondiente. En este caso, también se realiza una conversión explícita de tipos y normalización básica de los valores importados.



La ejecución del procedimiento puede verse en la Figura 14, donde se confirma que la carga ha finalizado correctamente.

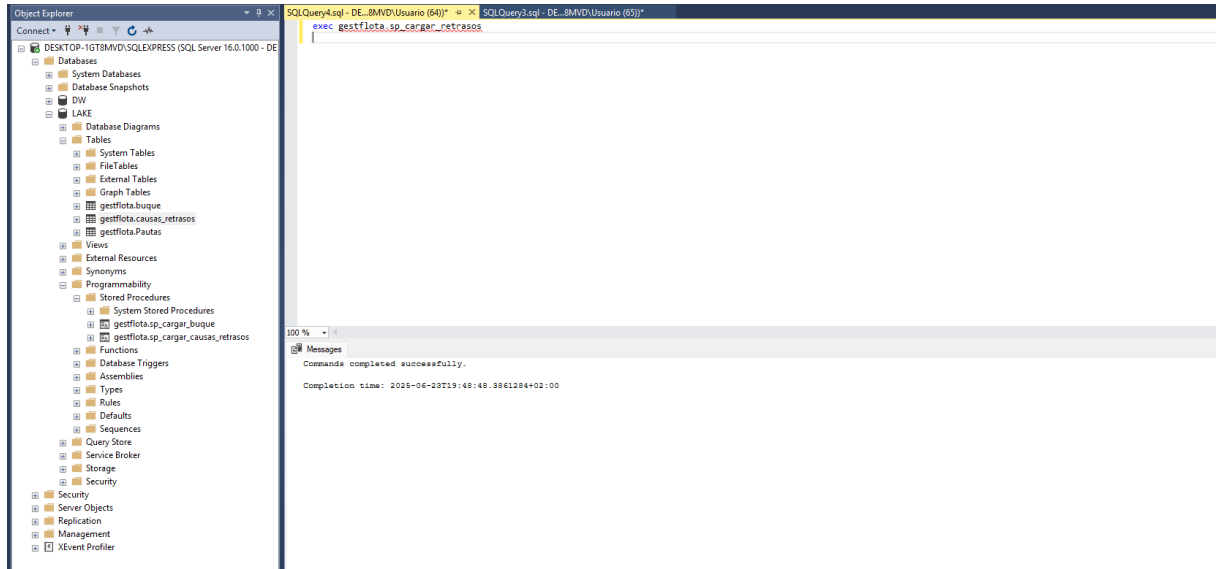


Figura 14

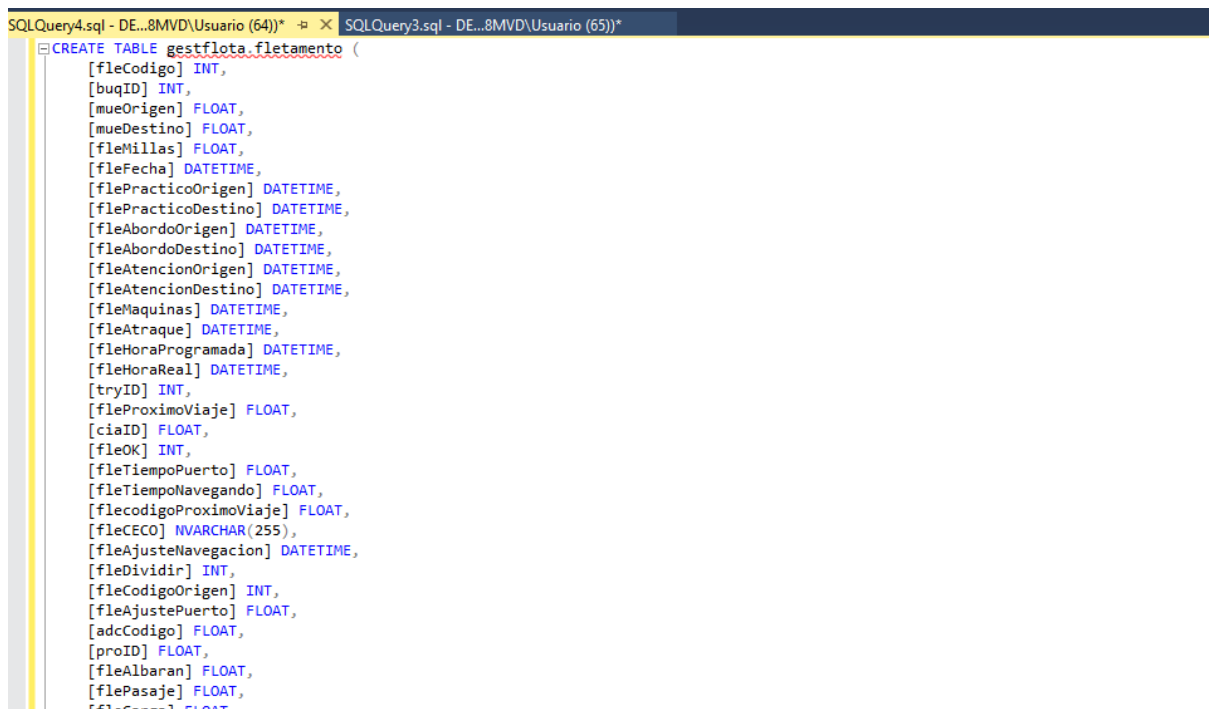
Finalmente, en la Figura 15 se valida el resultado de la carga con una consulta SELECT, mostrando un conjunto de registros reales que evidencian cómo se han integrado las observaciones operativas en el sistema.

	idretraso	idfletamento	idsubtiporetraso	observaciones
1	2	1900130327	8	POR TRAFICO PORTUARIO EN LA SALIDA DE LPA
2	3	1900130331	7	20 MIN A LA LLEGADA A SCP POR TRAFICO DE ENTRADA...
3	4	1900130331	13	25 MIN POR OPERACIONES DE CARGA EN TCI
4	5	1900130332	7	NULL
5	6	1900130332	13	NULL
6	7	1900130333	7	M3
7	8	1900130334	2	NULL
8	9	1900130334	7	NULL
9	10	1900130334	12	TOMA COMBUSTIBLE
10	11	1900130343	7	A LA SALIDA
11	12	1900130343	8	A LA SALIDA
12	13	1900130347	2	NULL
13	14	1900130050	1	R1
14	15	1900130053	1	R1
15	16	1900130213	1	R1
16	17	1900130374	1	EXISTE MAR TENDIDA
17	18	1900130400	3	NULL
18	19	1900130401	6	RETRASO ACUMULADO
19	20	1900130402	6	RETRASO ACUMULADO
20	21	1900130403	23	RETRASO ACUMULADO
21	22	1900130404	23	T3
22	23	1900130405	23	O13
23	24	1900130407	2	CON 3 MOTORES, EL PIME FUERA DE SERVICIO
24	25	1900130408	17	NULL

Figura 15

Una de las tablas más importantes en el entorno lake.gestflota es fletamento, ya que actúa como tabla de hechos principal, registrando el detalle de cada trayecto marítimo realizado por los buques. Cada fila en esta tabla representa un movimiento completo de un buque, con información desde su hora prevista de salida hasta la hora real de atraque, incluyendo eventos intermedios como el embarque de prácticos, la atención en puerto, el comienzo y fin del atraque, o la división del trayecto para siguientes viajes.

En la Figura 16, se muestra la estructura de esta tabla, que contiene más de 30 campos relevantes, muchos de ellos de tipo DATETIME, permitiendo calcular duraciones exactas y evaluar desviaciones. También se incluyen campos para identificar el buque, los puertos de origen y destino, el número de millas recorridas, las condiciones meteorológicas, el CECO asociado, y varios indicadores de negocio como el coste estimado, carga de pasajeros o tipo de pauta operativa.



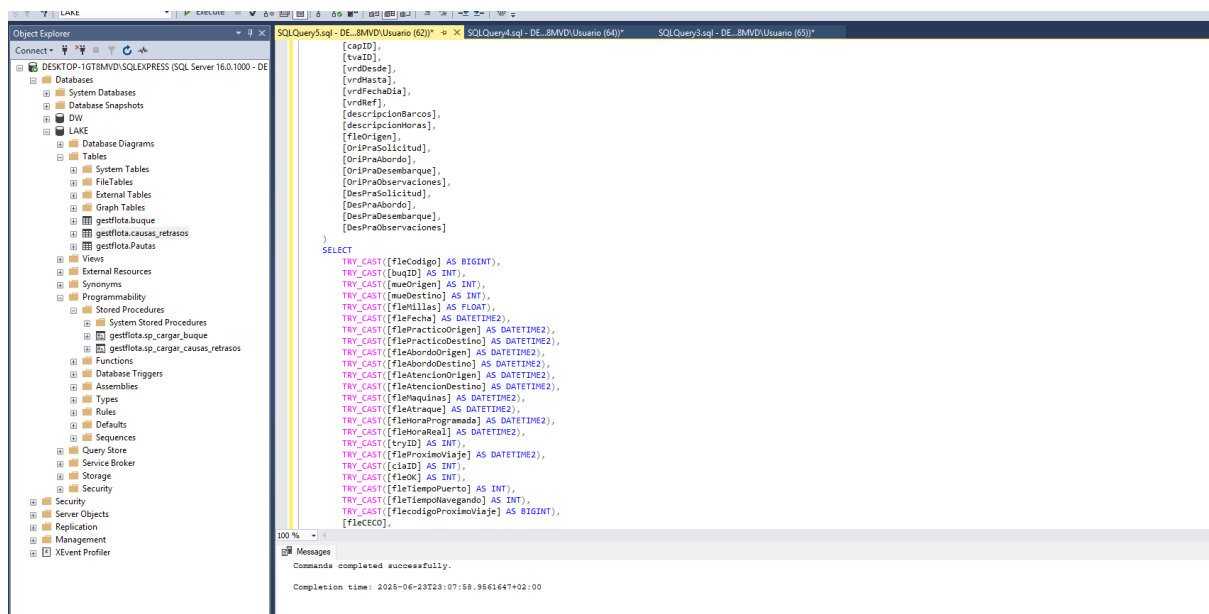
```

CREATE TABLE gestflota.fletamento (
    [fleCodigo] INT,
    [buqID] INT,
    [mueOrigen] FLOAT,
    [mueDestino] FLOAT,
    [fleMillas] FLOAT,
    [fleFecha] DATETIME,
    [flePracticoOrigen] DATETIME,
    [flePracticoDestino] DATETIME,
    [fleAbordoOrigen] DATETIME,
    [fleAbordoDestino] DATETIME,
    [fleAtencionOrigen] DATETIME,
    [fleAtencionDestino] DATETIME,
    [fleMaquinas] DATETIME,
    [fleAtrake] DATETIME,
    [fleHoraProgramada] DATETIME,
    [fleHoraReal] DATETIME,
    [tryID] INT,
    [fleProximoViaje] FLOAT,
    [ciaID] FLOAT,
    [fleOK] INT,
    [fleTiempoPuerto] FLOAT,
    [fleTiempoNavegando] FLOAT,
    [fleCodigoProximoViaje] FLOAT,
    [fleCECO] NVARCHAR(255),
    [fleAjusteNavegacion] DATETIME,
    [fleDividir] INT,
    [fleCodigoOrigen] INT,
    [fleAjustePuerto] FLOAT,
    [adcCodigo] FLOAT,
    [proID] FLOAT,
    [fleAlbaran] FLOAT,
    [flePase] FLOAT,
    [fleCarga] FLOAT
)

```

Figura 16

Para cargar estos datos, se ha desarrollado un procedimiento específico (sp_cargar_fletamento) que convierte y normaliza los valores provenientes de Excel, como se muestra en la Figura 17. Esta carga se ejecuta de forma directa contra el entorno LAKE, permitiendo mantener el histórico de trayectos con trazabilidad completa.



```

EXEC sp_cargar_fletamento
    @capID=1,
    @tryID=1,
    @vrdDesde=1,
    @vrdHasta=1,
    @vrdFechaOia=1,
    @vrdFecha=1,
    @descripcionBarcos=1,
    @descripcionHoras=1,
    @fleOrigen=1,
    @OrPraSolicitud=1,
    @OrPraAbordo=1,
    @OrPraDesembarque=1,
    @OrPraObservaciones=1,
    @DesPraSolicitud=1,
    @DesPraAbordo=1,
    @DesPraDesembarque=1,
    @DesPraObservaciones=1
)
SELECT
    TRY_CAST([fleCodigo] AS BIGINT),
    TRY_CAST([buqID] AS INT),
    TRY_CAST([mueOrigen] AS INT),
    TRY_CAST([mueDestino] AS INT),
    TRY_CAST([fleMillas] AS FLOAT),
    TRY_CAST([fleFecha] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([flePracticoOrigen] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([flePracticoDestino] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([fleAbordoOrigen] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([fleAbordoDestino] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([fleAtencionOrigen] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([fleAtencionDestino] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([fleMaquinas] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([fleAtrake] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([fleHoraProgramada] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([fleHoraReal] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([tryID] AS INT),
    TRY_CAST([fleProximoViaje] AS DATETIME2),
    TRY_CAST([ciaID] AS INT),
    TRY_CAST([fleOK] AS INT),
    TRY_CAST([fleTiempoPuerto] AS INT),
    TRY_CAST([fleTiempoNavegando] AS INT),
    TRY_CAST([fleCodigoProximoViaje] AS BIGINT),
    [fleCECO]

```

Messages
Commands completed successfully.
Completion time: 2025-06-23T23:07:59.9561647+02:00

Figura 17

La consulta de validación, reflejada en la Figura 18, permite confirmar que los trayectos han sido correctamente cargados y se muestra un subconjunto de resultados, donde pueden observarse los valores de las fechas programadas y reales, que serán posteriormente utilizados para calcular los retrasos.

fileCodigo	buqID	mueOrigen	mueDestino	fileMillas	fileFecha	filePracticoOrigen	filePracticoDestino	fileAbordoOrigen	fileAbordoDestino	fileAtencionOrigen	fileAtencionDestino	fileMaquinas	fileAtrake	fileHoraProgramada	fileHoraReal
202504234	314	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 07:15:00.0000000	2025-03-16 07:15:00.0
202504235	332	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 08:00:00.0000000	2025-03-16 08:00:00.0
202504236	620	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 08:00:00.0000000	2025-03-16 08:00:00.0
202504237	299	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 08:00:00.0000000	2025-03-16 08:00:00.0
202504238	299	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 09:00:00.0000000	2025-03-16 09:00:00.0
202504239	314	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 09:00:00.0000000	2025-03-16 09:00:00.0
202504240	307	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 09:15:00.0000000	2025-03-16 09:15:00.0
202504241	620	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 10:20:00.0000000	2025-03-16 10:20:00.0
202504242	332	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 10:30:00.0000000	2025-03-16 10:30:00.0
202504243	304	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 10:30:00.0000000	2025-03-16 10:30:00.0
202504244	304	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 00:00:00.0000000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2025-03-16 10:30:00.0000000	2025-03-16 10:30:00.0

Figura 18

Esta tabla es la base sobre la que se calcula cualquier análisis de retrasos, eficiencia o congestión operativa. A diferencia de otras tablas auxiliares (como buques o subtiporetrasos), fletamento contiene tanto información cruda como datos temporales clave que permiten definir eventos críticos: tiempo de navegación, permanencia en puerto, cumplimiento de horarios, y más.

En posteriores etapas del proyecto, esta tabla se cruza con otras entidades del sistema para generar métricas como “retraso de salida”, “duración total del trayecto” o “desvíos respecto a la pauta”. Por tanto, su correcta estructuración y carga en el Lake es esencial para garantizar la fiabilidad del análisis final.

Además de los ejemplos ya mostrados, el entorno lake.gestflota está compuesto por un conjunto más amplio de tablas que han sido preparadas y cargadas siguiendo la misma metodología. Estas tablas incluyen información sobre pautas operativas, tipos y subtipos de retraso, puertos, dimensiones temporales, entre otras entidades clave para el análisis.

Para no sobrecargar el cuerpo principal del documento, se ha optado por documentar de forma detallada la definición, el contenido y los procedimientos asociados a estas tablas en un anexo técnico. En dicho anexo se podrá consultar el diseño completo del modelo intermedio (Lake), así como los scripts utilizados para su carga y validación. Esta decisión responde a la necesidad de mantener un equilibrio entre la claridad expositiva y la rigurosidad técnica, proporcionando a quien lo desee la posibilidad de revisar la implementación completa del sistema.

5.2.2. Módulo de almacenamiento relacional (modelo SQL Server)

Tras el tratamiento, los datos son cargados en un modelo relacional implementado en SQL Server, descrito previamente en el apartado 4.3. Este modelo está compuesto por una tabla principal de trayectos (TRAYECTOS) y varias tablas auxiliares: BUQUES, RUTAS, DIM_TIEMPO y CONDICIONES_OPERATIVAS.

Este esquema permite representar con precisión las relaciones entre trayectos y sus atributos operativos, como el buque utilizado, la ruta seguida o las condiciones contextuales del viaje. Además, la tabla DIM_TIEMPO facilita el análisis por periodos, permitiendo agrupar resultados por semana, mes o año.

Una vez los datos están preparados en el Lake, se transfieren al Data Warehouse mediante procedimientos ETL específicos.

Por ejemplo, en la Figura 19 se observa la tabla DW.dbo.subtiporetrasos definida en el DW para almacenar la información ya depurada.

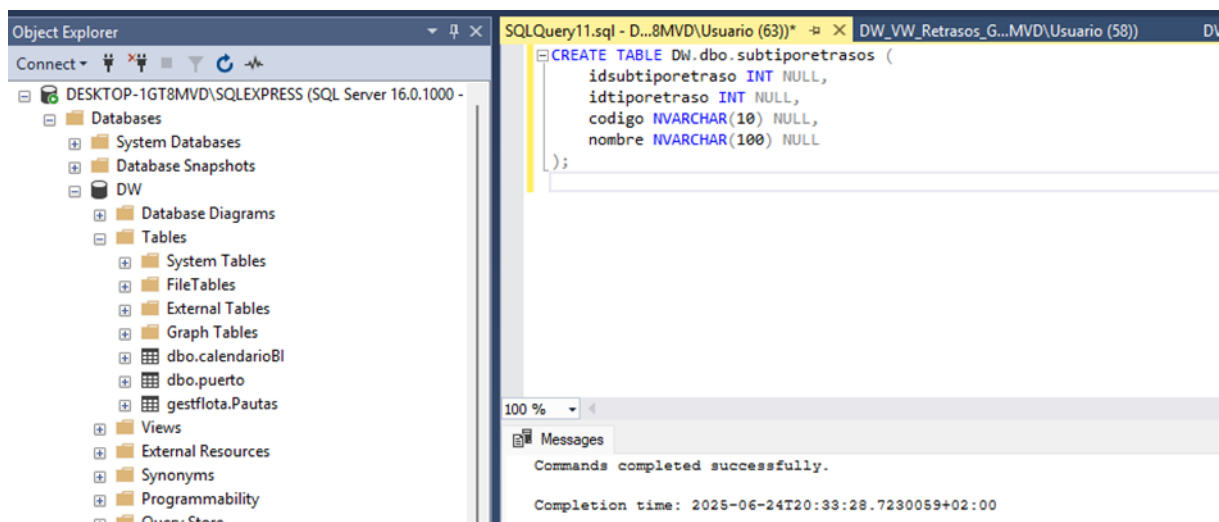


Figura 19

La transferencia se realiza a través del procedimiento etl_cargar_subtiporetrasos, que realiza un TRUNCATE y un INSERT INTO desde lake.gestflota.subtiporetrasos, como se muestra en la Figura 20.

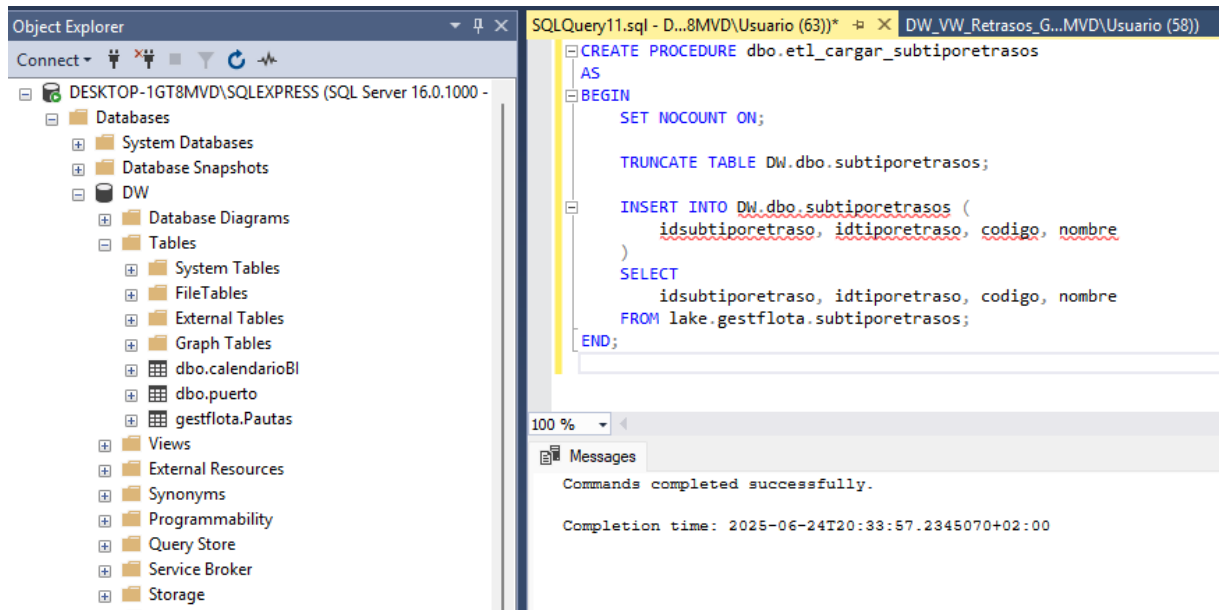


Figura 20.

Finalmente, en la Figura 21 se puede ver la ejecución del procedimiento, completando así el flujo completo desde la fuente hasta el modelo relacional del DW.

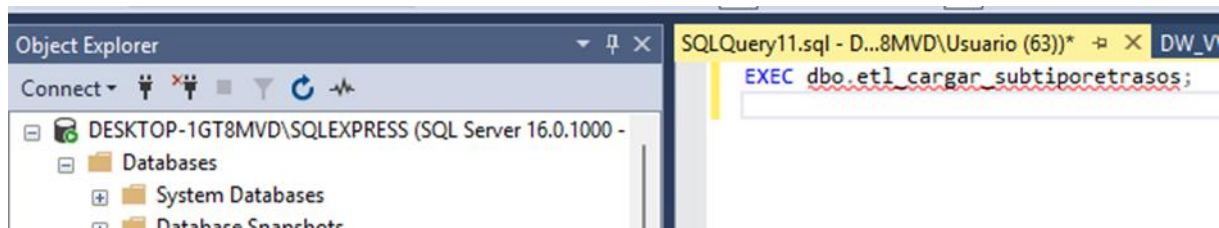


Figura 21.

Como ejemplo avanzado del módulo de almacenamiento, he implementado la tabla DW.dbo.causasRetrasos, cuyo objetivo es consolidar en un único objeto la información procesada de distintos orígenes en el Lake.

En la Figura 22 se muestra la estructura de esta tabla, pensada específicamente para la visualización de causas de retrasos divididas por momento del trayecto (salida, llegada, etc.).

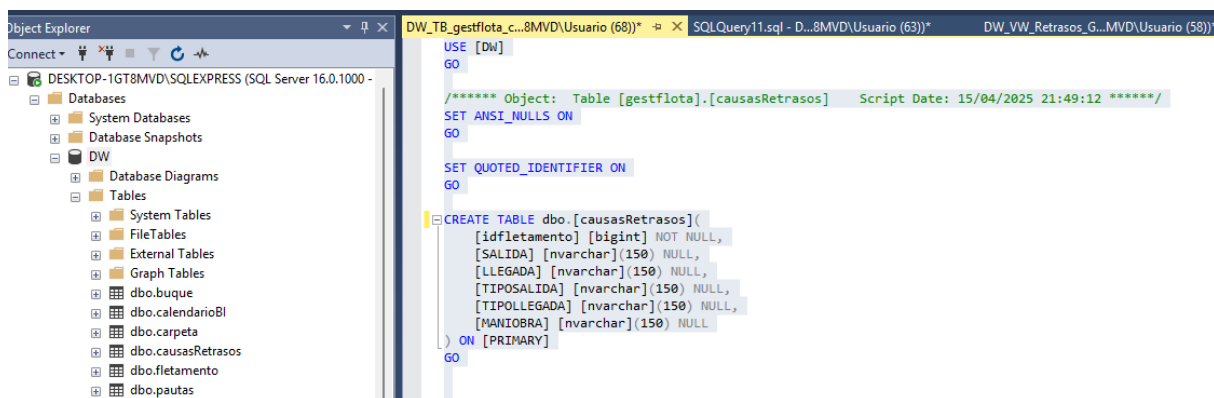


Figura 22

Para construir esta tabla, se utiliza un procedimiento de transformación que agrupa datos desde `dbo.retrasos`, `dbo.subtiporetrasos` y `dbo.tiporetrasos`. La lógica está basada en un doble PIVOT que genera dinámicamente columnas por tipo y subtipo, como se puede ver en la Figura 23.

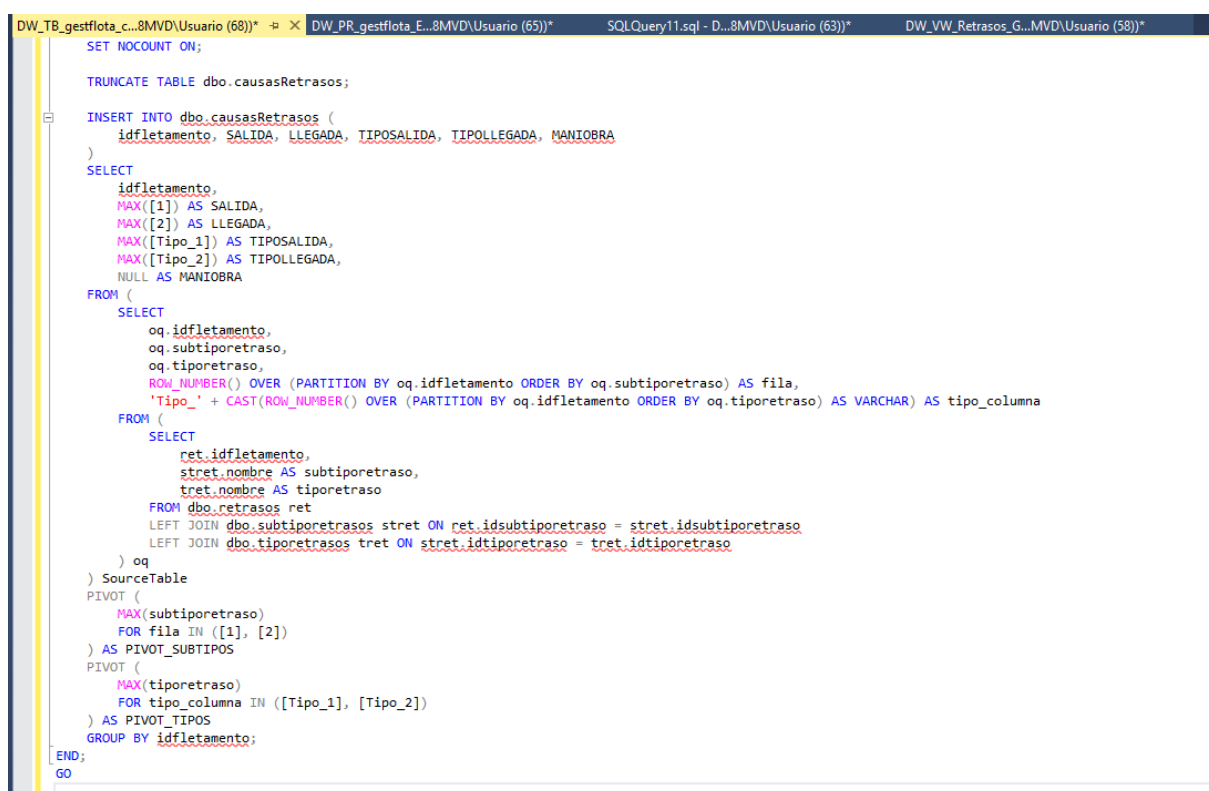


Figura 23

Como parte final del diseño del modelo de almacenamiento, he creado una vista consolidada que actúa como tabla de hechos principal: `DW.dbo.Retrasos_Gestflota`. Esta vista representa la piedra angular del sistema de análisis, ya que unifica y organiza todos los datos necesarios para la explotación visual posterior.

Su principal función es recoger la información relevante desde las diferentes tablas del DW ya tratadas previamente (como fletamento, trayecto, puerto, causasRetrasos, subtiporetrasos y tiporetrasos), relacionarlas correctamente mediante claves foráneas, y calcular directamente ciertos indicadores operativos clave como el retraso en la salida, retraso en la llegada, la duración del trayecto y la clasificación del tipo de trayecto.

La vista incluye además información contextual necesaria para enriquecer el análisis, como el sector, la fachada geográfica, la fecha de operación, el tipo de puerto, el tramo horario y las causas estructuradas de los retrasos. Esta estructura permite realizar filtrados y segmentaciones desde Power BI sin necesidad de nuevas transformaciones en la capa de visualización.

En la Figura 24 se muestra el script completo de creación de esta vista. Como se puede observar, la consulta realiza múltiples uniones (JOIN) entre las distintas tablas del DW, asegurando la integridad de los datos y garantizando que cada fila represente un evento de fletamento completo, con todos los atributos necesarios para su análisis posterior.

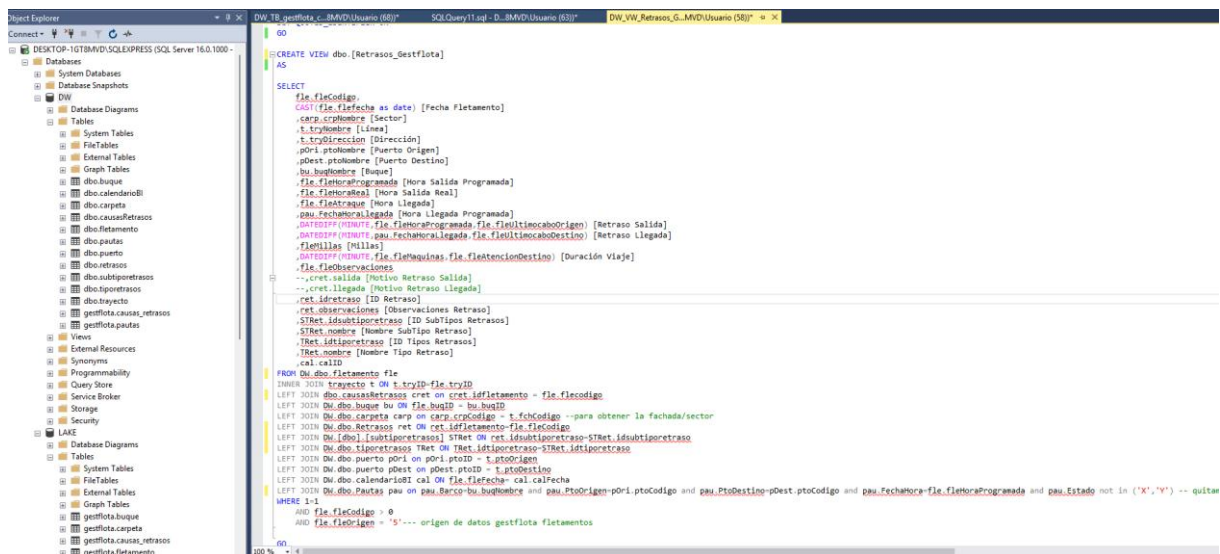


Figura 24.

Este enfoque aporta claridad y eficiencia al modelo analítico, ya que encapsula toda la lógica de negocio relevante en un único objeto accesible desde Power BI. Gracias a ello, los dashboards pueden centrarse exclusivamente en la representación visual de la información, sin tener que incorporar cálculos complejos o relaciones adicionales. Esta separación entre tratamiento, almacenamiento y explotación es precisamente lo que permite que la solución sea robusta, mantenible y fácilmente escalable en el futuro.

Un buen ejemplo del proceso de transformación hacia el modelo relacional es la tabla DW.dbo.fletamento. A diferencia de su versión original en el entorno lake.gestflota, donde se almacena una gran cantidad de campos procedentes de los ficheros operativos, en el DW solo se cargan los campos estrictamente necesarios para el análisis.

Esta reducción intencionada del modelo responde a la lógica de simplificación y rendimiento del Data Warehouse, donde el objetivo es evitar redundancias y limitar el volumen de datos a los elementos realmente relevantes para la toma de decisiones.

En la Figura 25, se muestra la estructura optimizada de la tabla DW.dbo.fletamento. Como se puede ver, se han incluido únicamente los campos relacionados con los tiempos clave del trayecto (fecha, hora real, hora programada, atraque, atención, etc.), así como identificadores de claves externas (buqID, tryID, fleOrigen) y algunos campos operativos como observaciones.

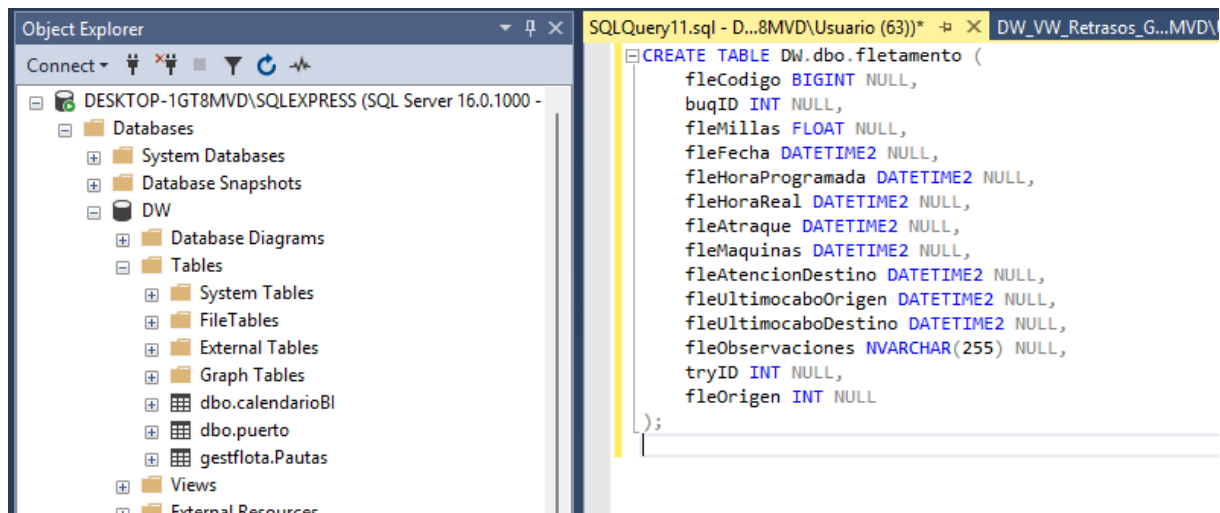


Figura 25

Para trasladar los datos desde el Lake, se diseñó el procedimiento etl_cargar_fletamento, visible en la Figura 26, que realiza un TRUNCATE e inserta únicamente los campos filtrados desde la tabla origen.

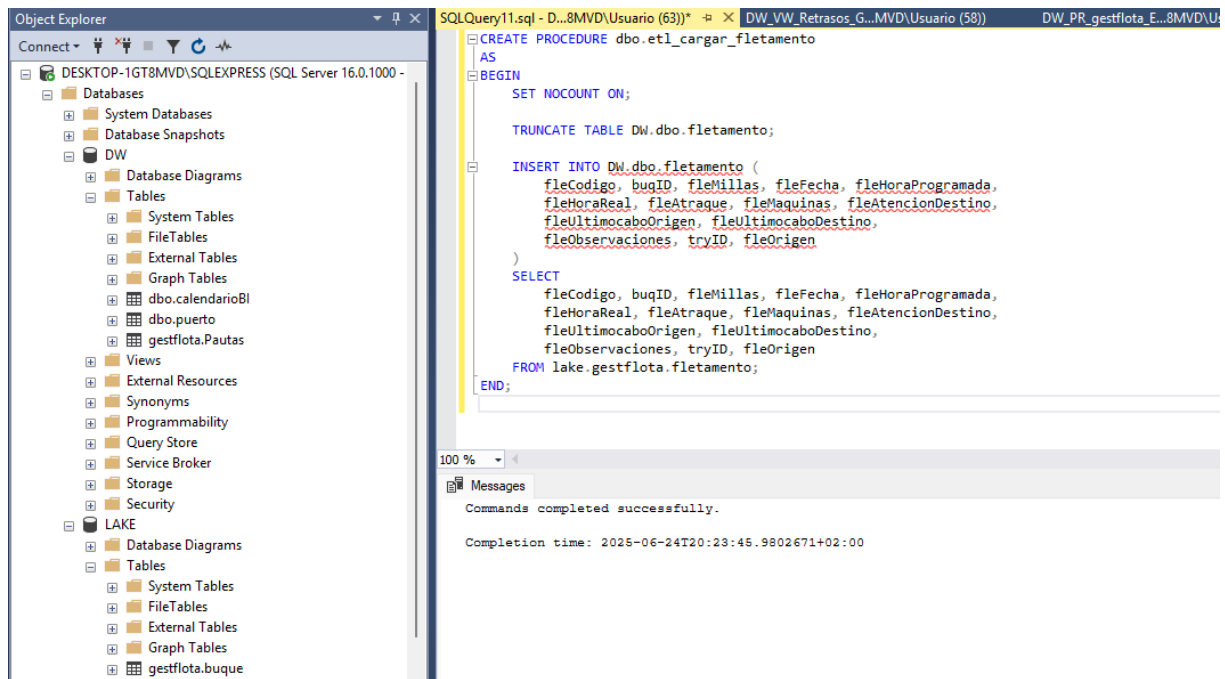


Figura 26

La ejecución del proceso, recogida en la Figura 27, demuestra que el sistema permite una migración limpia, eficiente y controlada. Este patrón de transformación se ha replicado en otras tablas auxiliares del DW, ajustando cada una a las necesidades concretas de los análisis posteriores.

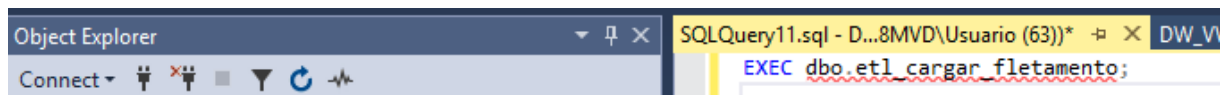


Figura 27.

5.2.3. Módulo de visualización (dashboards en Power BI)

La tercera y última capa de la solución consiste en la explotación visual de los datos mediante informes interactivos desarrollados en Power BI.

Para construir los dashboards, lo primero que hice fue instalar Power BI Desktop en el entorno de desarrollo y establecer la conexión con el modelo de datos alojado en SQL Server. Utilicé como origen principal la vista `DW.dbo.Retrasos_Gestflota`, creada previamente como tabla de hechos central.

La conexión se establece desde Power BI mediante el asistente de consulta nativa, seleccionando la vista como fuente de datos. A nivel técnico, se hace referencia a través de la ruta muestro captura en la figura 28:

= DW[{Schema="dbo",Item="Retrasos_Gestflota"}][Data]

Retardo	Fecha	Sector	Línea	Dirección	Puerto Origen	Puerto Destino	Buque
1	1900240197	01/01/2024	nombre IPA	MOTRIL-NADOR	NADOR > MOTRIL	null	null BUQUE325
2	1900240197	01/01/2024	nombre IPA	MOTRIL-NADOR	NADOR > MOTRIL	null	null BUQUE325
3	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
4	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
5	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
6	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
7	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
8	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
9	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
10	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
11	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
12	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
13	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
14	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
15	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
16	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
17	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
18	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
19	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
20	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
21	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
22	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
23	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
24	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
25	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
26	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
27	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
28	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
29	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
30	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
31	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298
32	1900240204	01/01/2024	nombre IPA	ALGECIRAS-TANGER MED	ALGECIRAS > TANGER MED	null	null BUQUE298

Figura 28

Además, integré una tabla de calendario (calendarioBi) Figura 29 diseñada específicamente para facilitar los filtros por fecha, semanas, meses y años. Esta tabla se conecta mediante relaciones con los campos de fecha presentes en la vista de retrasos.

fecha	año	día	díaSemana	díaDeSemana	díaDeSemanaNombre	díaDeSemanaNombre
01/01/2024	2024	1	1	1	Lunes	Lunes
02/01/2024	2024	2	2	2	Martes	Martes
03/01/2024	2024	3	3	3	Miércoles	Miércoles
04/01/2024	2024	4	4	4	Jueves	Jueves
05/01/2024	2024	5	5	5	Viernes	Viernes
06/01/2024	2024	6	6	6	Sábado	Sábado
07/01/2024	2024	7	7	7	Domingo	Domingo
08/01/2024	2024	8	8	8	Lunes	Lunes
09/01/2024	2024	9	9	9	Martes	Martes
10/01/2024	2024	10	10	10	Miércoles	Miércoles
11/01/2024	2024	11	11	11	Jueves	Jueves
12/01/2024	2024	12	12	12	Viernes	Viernes
13/01/2024	2024	13	13	13	Sábado	Sábado
14/01/2024	2024	14	14	14	Domingo	Domingo
15/01/2024	2024	15	15	15	Lunes	Lunes
16/01/2024	2024	16	16	16	Martes	Martes
17/01/2024	2024	17	17	17	Miércoles	Miércoles
18/01/2024	2024	18	18	18	Jueves	Jueves
19/01/2024	2024	19	19	19	Viernes	Viernes
20/01/2024	2024	20	20	20	Sábado	Sábado
21/01/2024	2024	21	21	21	Domingo	Domingo

Figura 29

Y cargamos de nuevo el calendario BI para que tenga una fecha de referencia, este enlace en las relaciones hacemos que no sea principal para que el filtro de fecha funcione con el Calendario BI y no con Calendario BI (Ref) Figura 30 como mostrare más adelante en las relaciones.

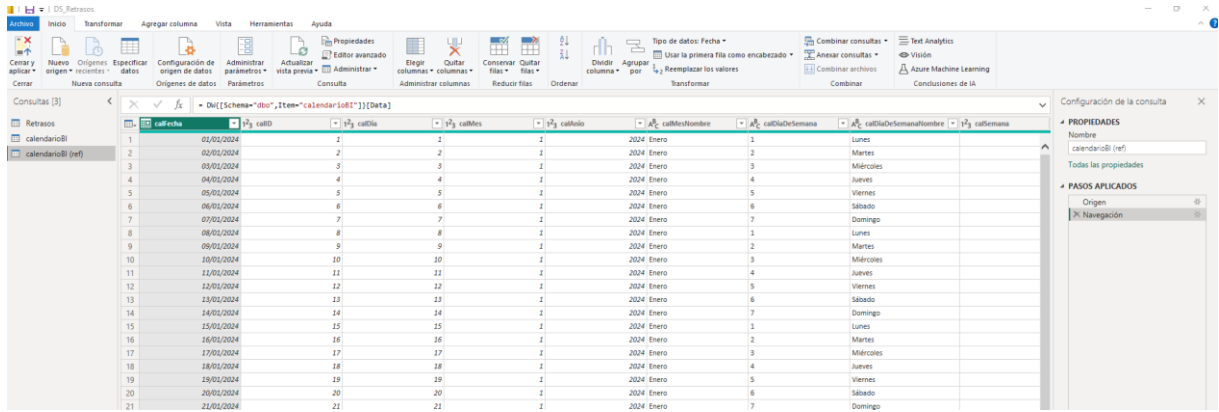


Figura 30

Una vez establecidas todas las relaciones entre entidades Figura 21, se completó el modelo de datos en Power BI, permitiendo segmentaciones por trayecto, buque, ruta o tipo de retraso, entre otros.

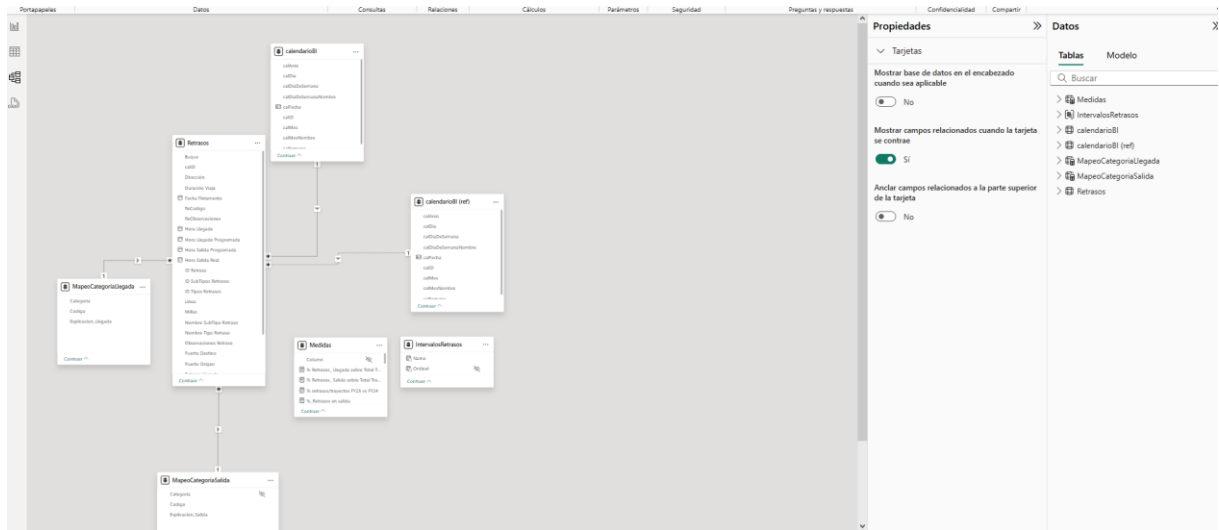


Figura 31

Durante el desarrollo de los paneles, creé una página de pruebas para validar los indicadores calculados Figura 32, los filtros aplicados y la estructura visual. A partir de ahí, diseñé el visual final incluyendo diferentes perspectivas del fenómeno de los retrasos.

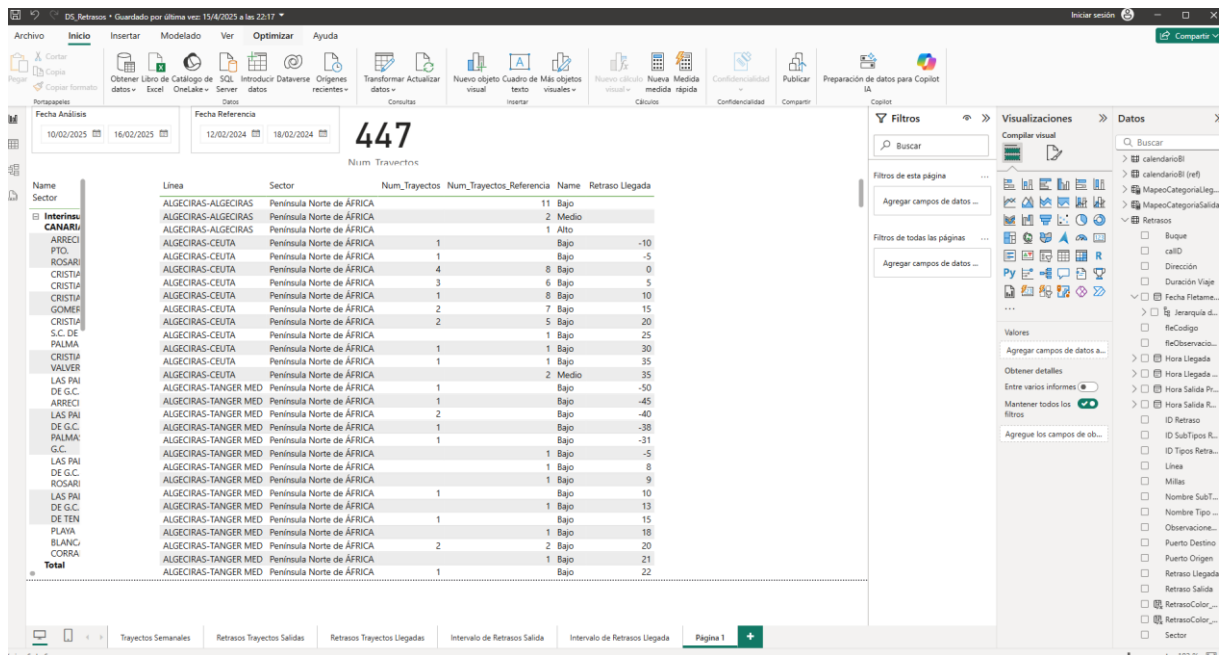


Figura 32

En concreto, se incluyeron visuales como:

- Trayectos semanales: número de trayectos realizados en cada semana del periodo analizado.
- Retrasos en salidas y llegadas: representación de la cantidad y proporción de trayectos que experimentaron retrasos, segmentados por tipo de trayecto.
- Intervalos de retrasos: gráficos que agrupan los trayectos según tramos de minutos de retraso, tanto en salida como en llegada.

Se han diseñado varios dashboards enfocados en mostrar de forma clara y operativa los retrasos registrados en los trayectos marítimos.

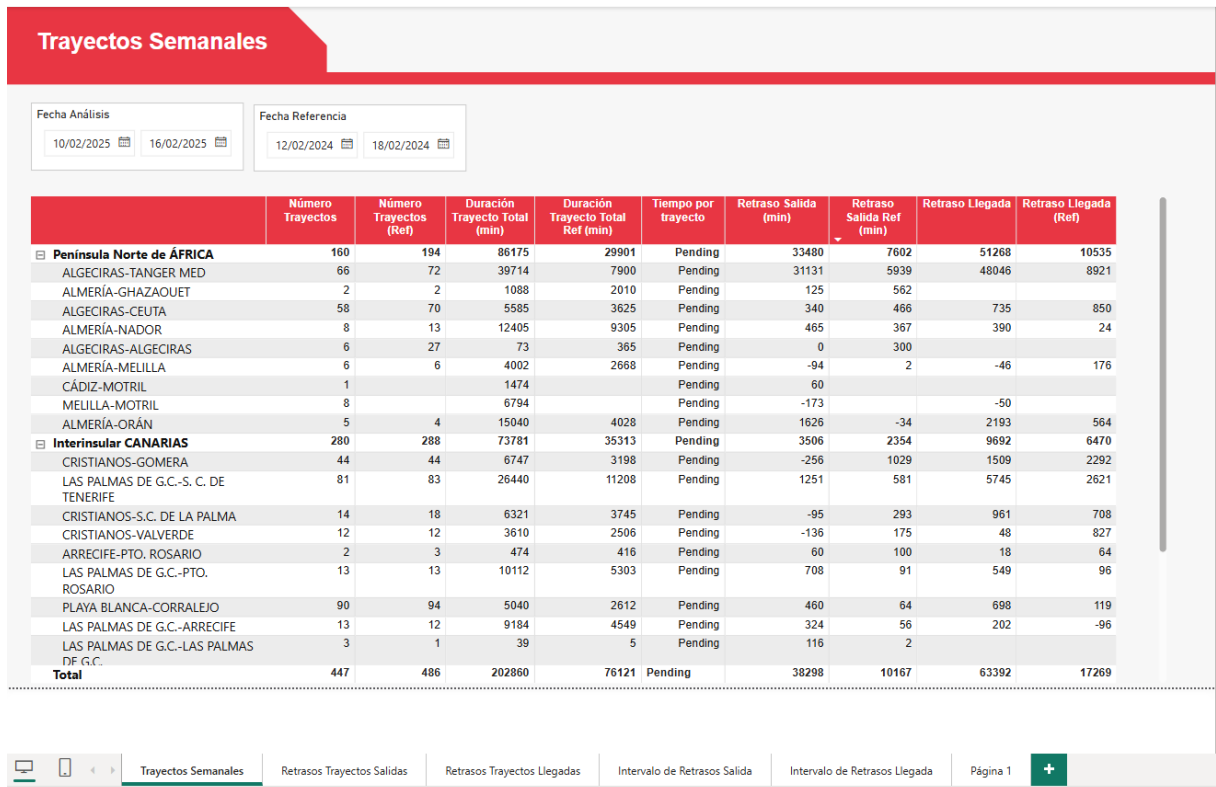


Figura 33. Visual de trayectos semanales procesados.

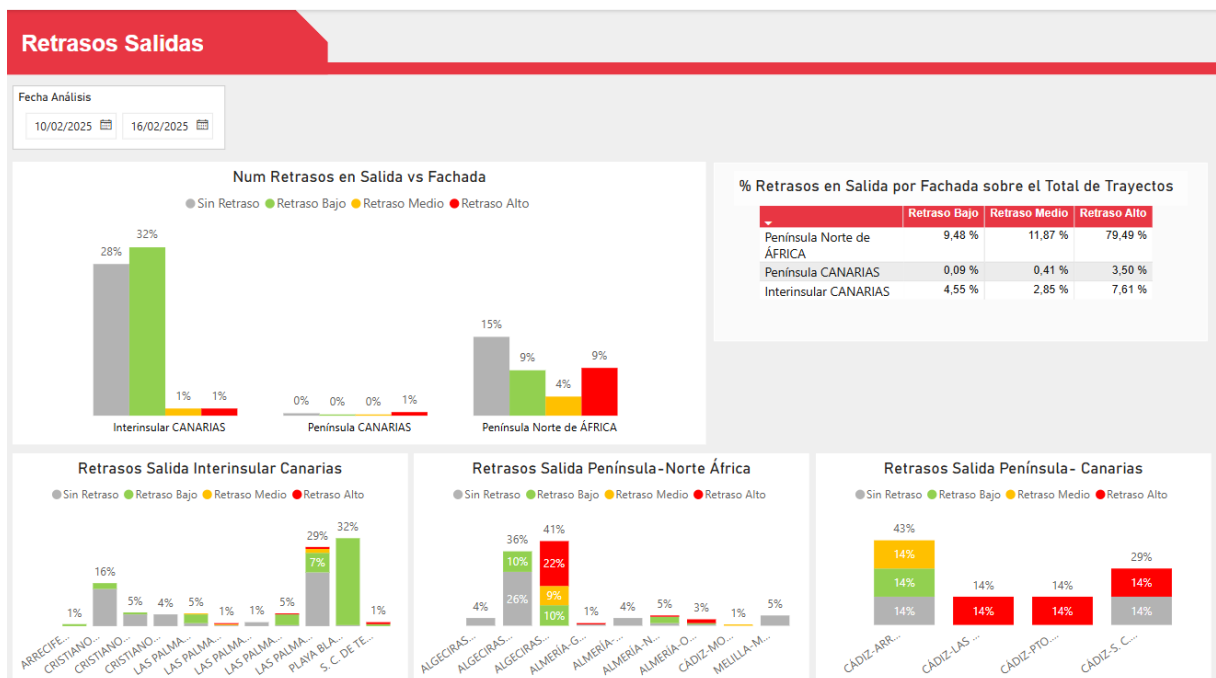


Figura 34. Comparativa de retrasos en salidas por tipo de trayecto.

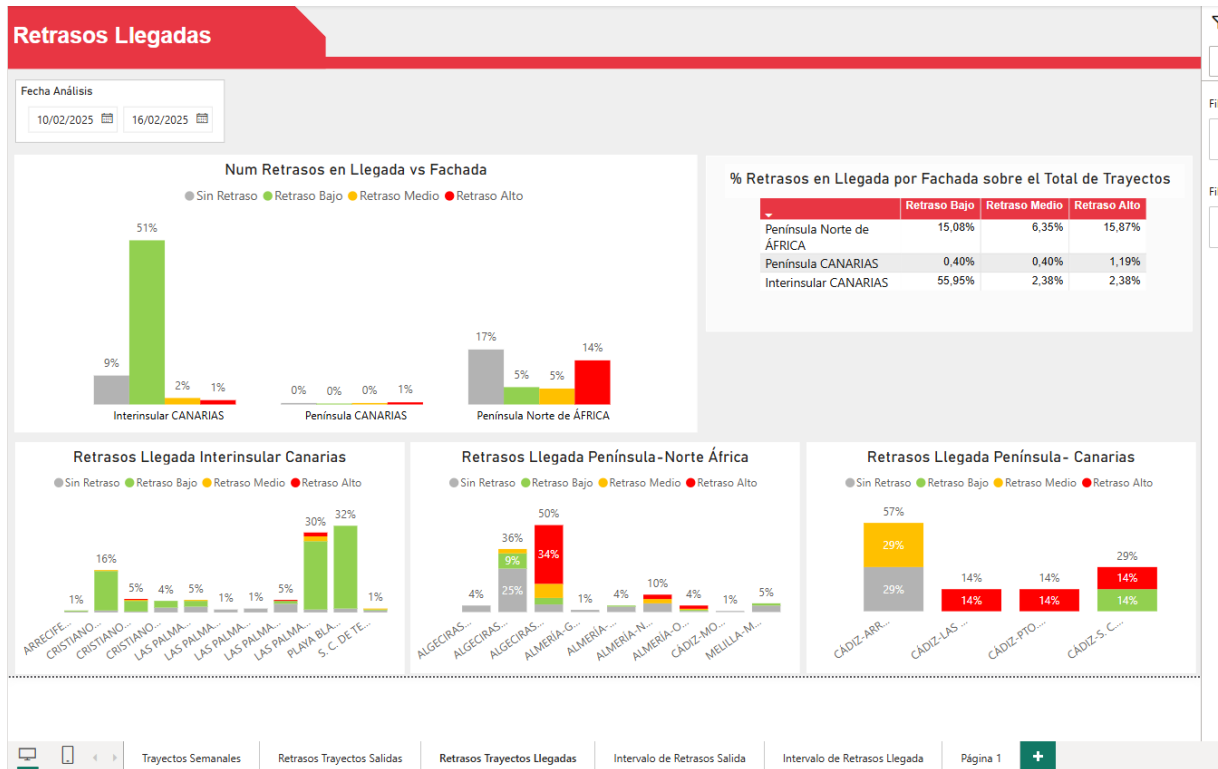


Figura 35. Comparativa de retrasos en llegadas por tipo de trayecto.

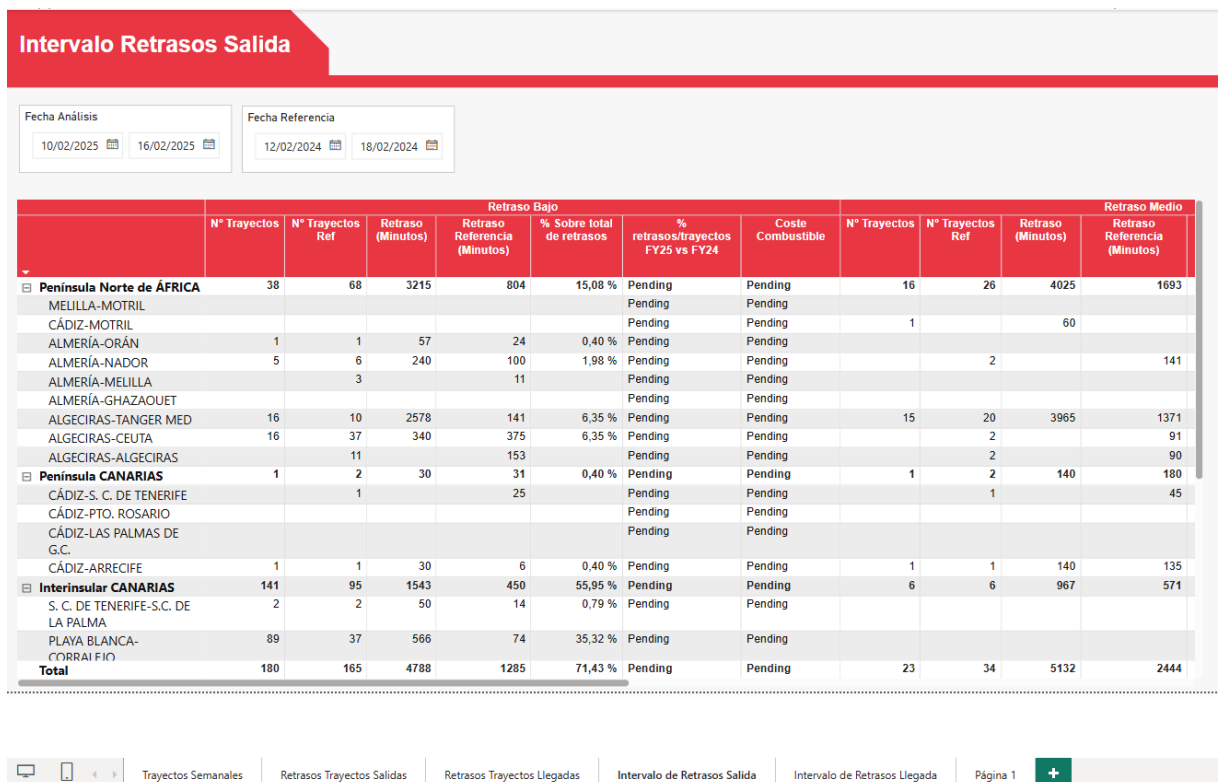


Figura 36. Distribución de retrasos en salida por intervalos.

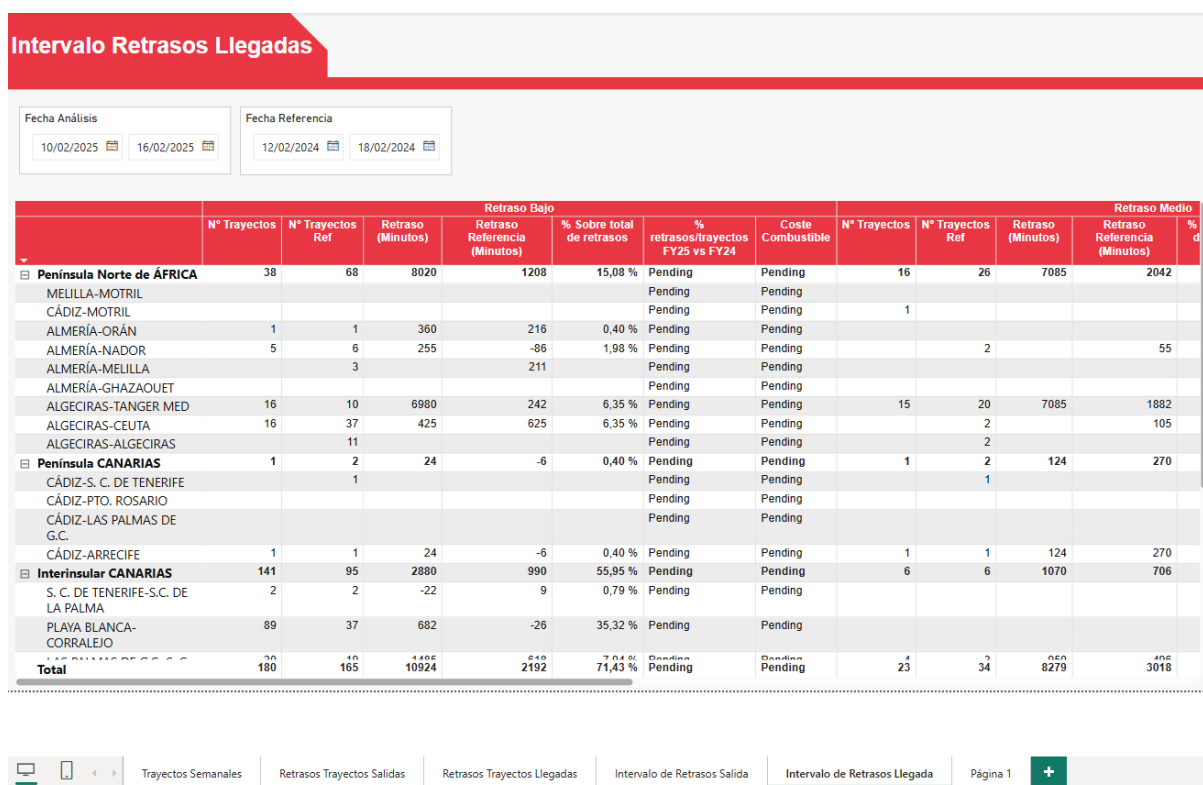


Figura 37. Distribución de retrasos en llegada por intervalos.

La elección de estos visuales no ha sido aleatoria. Cada uno de ellos responde directamente a las necesidades operativas detectadas durante la fase de análisis y a los objetivos específicos del proyecto. Por ejemplo, los gráficos semanales permiten identificar tendencias temporales o picos de actividad en los trayectos, facilitando la planificación por parte del equipo operativo.

Del mismo modo, la segmentación de retrasos por intervalos facilita una lectura rápida sobre la gravedad de las incidencias, permitiendo priorizar la atención sobre los casos más críticos. Los gráficos de salida y llegada, por separado, permiten detectar en qué punto del trayecto se concentra el mayor volumen de incidencias, lo que es clave para plantear acciones correctoras.

En este sentido, la visualización de datos no solo cumple una función estética o de síntesis, sino que se convierte en una herramienta de análisis en sí misma. Como señala Few (2009), “una visualización bien diseñada no es solo una representación, sino una extensión de la capacidad cognitiva del analista”. Bajo este enfoque, los dashboards desarrollados no pretenden limitarse a mostrar cifras, sino a revelar patrones operativos, anomalías, y relaciones ocultas que no serían evidentes con una simple tabla de datos.

Este tipo de representación interactiva también favorece la accesibilidad a la información por parte de usuarios no técnicos, permitiendo que la toma de decisiones se base en evidencias tangibles, comprensibles y accionables.

Power BI ha sido la herramienta elegida para la capa de visualización por su versatilidad, facilidad de integración con modelos SQL y su potencial para crear dashboards interactivos accesibles incluso para perfiles no técnicos. Como destacan Ferranti et al. (2021), “las soluciones de BI modernas como Power BI permiten a los usuarios pasar de los datos a la acción mediante visualizaciones interactivas que estimulan la comprensión y la toma de decisiones basada en evidencias”.

6. Validación y pruebas

Una vez desarrollada la solución completa —desde la carga y tratamiento de datos en el entorno Lake, hasta la integración en el Data Warehouse y la visualización interactiva en Power BI—, se procedió a la validación funcional del sistema. Esta etapa tiene como finalidad comprobar que los procesos ETL se ejecutan correctamente, que los datos son consistentes entre las distintas capas del modelo y que los dashboards permiten responder a los objetivos analíticos definidos en la fase inicial.

Para ello, se diseñaron distintas pruebas estructuradas en torno a tres ejes:

- Validación de datos: comprobación de que los valores cargados coinciden con los registros de origen y que los indicadores calculados (por ejemplo, retraso en minutos o número de trayectos) son coherentes con la realidad operativa.
- Validación de procesos: verificación del correcto funcionamiento de los procedimientos de carga, actualización y refresco, tanto en el entorno Lake como en el DW.
- Validación de visualizaciones: evaluación de la usabilidad, filtrado y precisión de los dashboards presentados en Power BI.

En los apartados siguientes se detallan estas pruebas con ejemplos concretos y resultados obtenidos durante la ejecución del sistema en un entorno simulado con datos anonimizados.

6.1. Casos de prueba

Para asegurarme de que todo el sistema funcionaba correctamente, fui haciendo diferentes pruebas a medida que avanzaba con cada módulo. Empecé por los procedimientos de carga del Lake, ejecutando cada uno y comprobando que los datos llegaban bien a sus tablas correspondientes. Usé sentencias SELECT y recuentos para confirmar que el número de registros coincidía con los del Excel de origen. También revisé que los datos se insertaran sin errores y con el formato adecuado.

Por ejemplo, en la Figura 38 se puede ver el número de registros cargados por tabla dentro del esquema gestflota en el entorno DW. Esto me ayudó a tener una visión general de la magnitud de los datos, y a detectar si alguna tabla no había sido cargada correctamente.

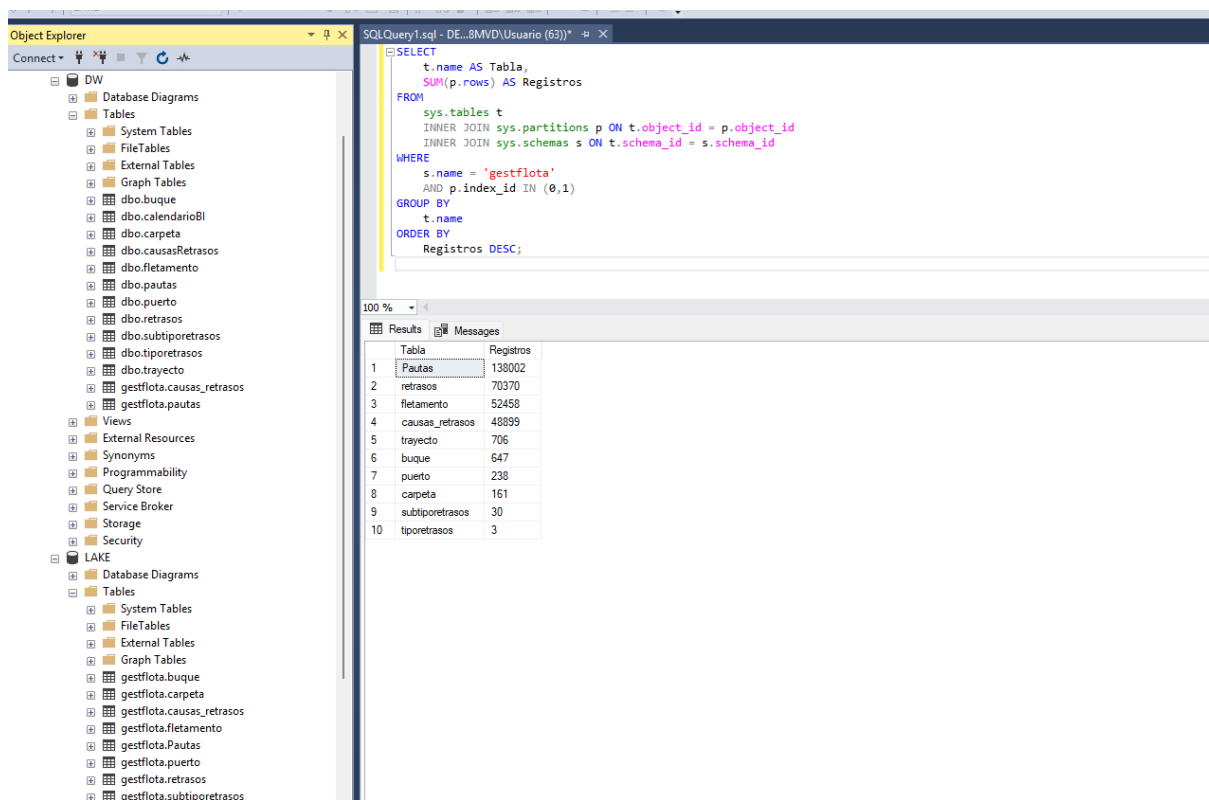


Figura 38 Recuento de registros por tabla en el esquema gestflota del LAKE

Después, pasé a validar los procesos ETL que llevan los datos desde el Lake al DW. Aquí comprobé que se migraban correctamente los campos seleccionados y que los valores clave, como identificadores de trayectos, buques o subtipos de retraso, se correspondían con los que estaban cargados en las tablas auxiliares. Además, revisé que las relaciones entre tablas se mantenían correctamente y que no había problemas con los tipos de datos o los valores nulos.

Un caso concreto fue el de la tabla gestflota.buque, en la que comparé el total de registros con el número de identificadores únicos (buqID) para asegurarme de que no existían duplicados, como se muestra en la Figura 39.

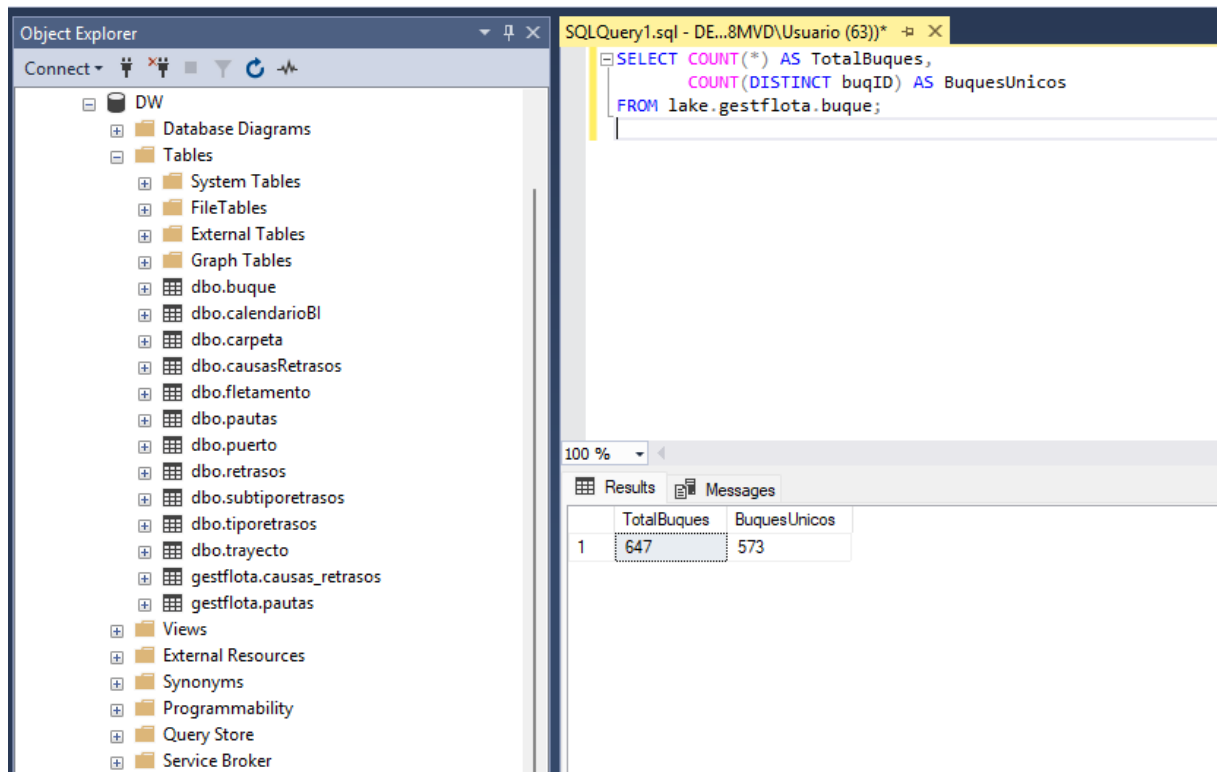


Figura 39

Otro aspecto que validé fue la tabla de calendario del DW, ya que se utiliza para los análisis temporales en Power BI. En la Figura 40 se observa una consulta que comprueba la correcta generación de fechas, días de semana, nombres de mes, etc., que son clave para agrupar y filtrar resultados correctamente por periodos.

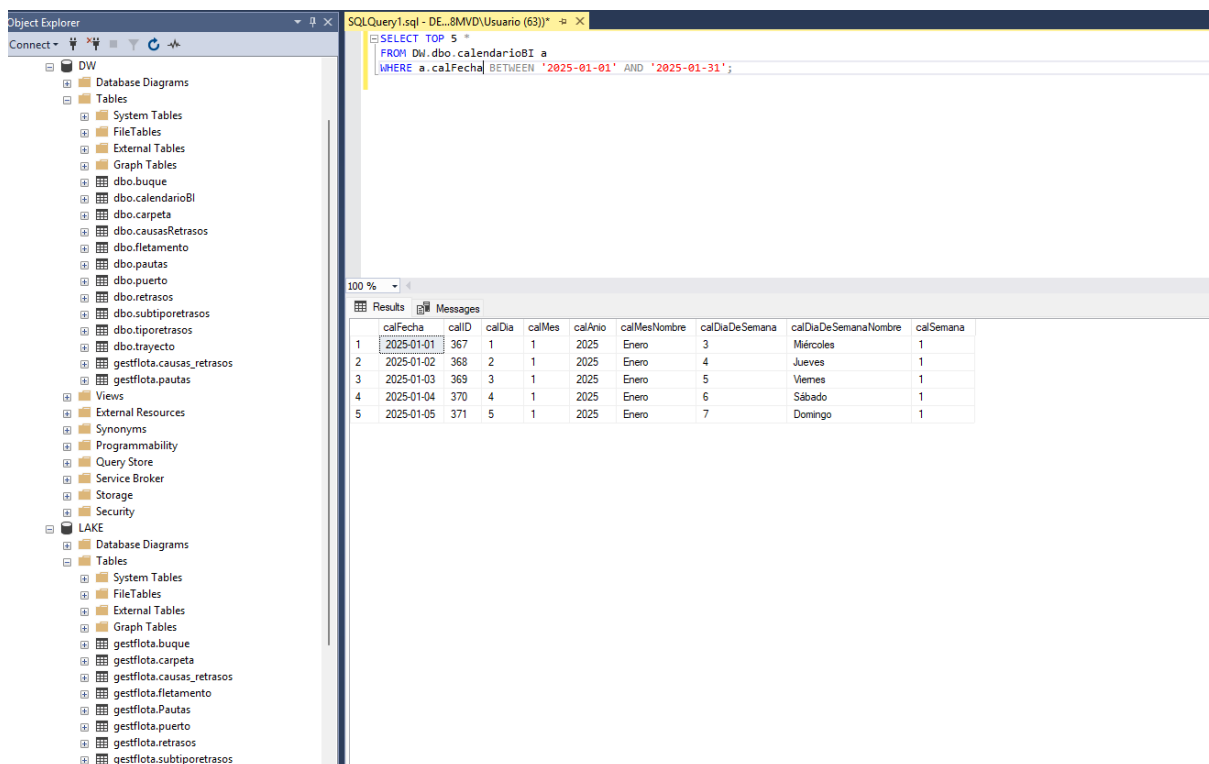


Figura 40

En resumen, todos estos casos de prueba me sirvieron para validar tanto la carga de datos como la estructura del modelo y la lógica de los indicadores que se visualizan. Gracias a esto, pude tener confianza en que el sistema funciona de forma estable y que la información que se presenta es fiable.

6.2. Resultados de las pruebas

Los resultados obtenidos tras ejecutar todas las pruebas fueron muy positivos. La carga de datos desde los ficheros Excel al entorno Lake funcionó sin errores y todas las tablas previstas se generaron correctamente. Validé que el número de registros coincidía con lo esperado y que los campos estaban bien tipados y completos en su mayoría.

En cuanto al paso de datos al DW mediante los procedimientos ETL, también se ejecutó correctamente. Revisé las tablas destino para comprobar que los datos migraban según el modelo definido, y en ningún caso encontré registros huérfanos ni pérdidas de información. Además, al haber seleccionado solo los campos necesarios para los análisis, las tablas del DW quedaron optimizadas y ligeras, lo que mejoró el rendimiento en la visualización.

Una vez cargado todo, validé la vista principal de análisis DW.dbo.Retrasos_Gestflota, que sirve como tabla de hechos en Power BI. Comprobé que los cálculos de retrasos estaban bien

construidos, que los JOIN con las dimensiones funcionaban como esperaba y que los valores devueltos eran coherentes con los datos de origen.

Por último, en Power BI todo funcionó sin problemas. Las segmentaciones y filtros devolvían resultados consistentes, los visuales mostraban los valores correctos y los dashboards permitían navegar por los datos de forma fluida. También realicé pruebas modificando algunos datos de entrada en las tablas del Lake para asegurarme de que los cambios se reflejaban correctamente tras ejecutar de nuevo el flujo de carga y refrescar los informes.

En general, puedo decir que la solución es estable, los datos están bien integrados y el sistema responde a las necesidades del análisis planteado desde el principio. Esta validación me dio la tranquilidad de que el trabajo está bien construido y es fiable de cara a su posible uso real.

6.3. Conclusiones del trabajo

Desarrollar este proyecto me ha permitido poner en práctica de forma real todo el proceso de construcción de una solución de análisis de datos, desde la extracción y transformación hasta la visualización. A lo largo del trabajo, he aprendido a organizar un flujo de carga de datos eficaz, a modelar la información en un sistema relacional adaptado a análisis operativos, y a presentar resultados en Power BI de forma clara y útil.

Uno de los principales logros ha sido diseñar un sistema modular, en el que cada parte —Lake, Data Warehouse y dashboards— cumple una función bien definida y se conecta de forma fluida con las demás. Esto ha facilitado mucho la validación de los datos y me ha permitido detectar errores rápidamente durante el desarrollo.

También he entendido la importancia de trabajar con datos bien estructurados y normalizados. La limpieza y estandarización de campos como nombres de rutas o buques ha sido fundamental para garantizar la calidad de los informes. Además, el uso de procedimientos almacenados ha dado al sistema una mayor robustez y capacidad de reutilización.

Por último, el uso de Power BI ha demostrado el valor que tiene una buena visualización para tomar decisiones. A través de los dashboards desarrollados, se pueden detectar fácilmente trayectos con retrasos, identificar patrones según zonas o días, y evaluar la gravedad de los problemas registrados.

En definitiva, este trabajo no solo ha sido una práctica técnica, sino también una forma de aplicar el enfoque de análisis orientado al negocio, lo que considero clave en cualquier proyecto real de Business Intelligence.

6.4. Líneas de trabajo futuro

Aunque el sistema actual cumple con los objetivos planteados, hay varias líneas de mejora y ampliación que se podrían abordar en una siguiente fase del proyecto.

Una de las más importantes sería automatizar todo el proceso de carga de datos. Actualmente, la ejecución de los procedimientos depende de una intervención manual, pero sería viable implementar un flujo de orquestación con SQL Server Agent, PowerShell o incluso herramientas como Azure Data Factory si se migrara a la nube. Esto permitiría programar cargas periódicas y mantener el sistema actualizado de forma continua.

Otra evolución natural sería conectar la solución directamente con las fuentes reales de datos de la empresa, sin pasar por ficheros Excel. Integrar el sistema con bases de datos de producción o servicios API permitiría trabajar con información en tiempo casi real, reduciendo tiempos de espera y eliminando posibles errores de exportación.

Además, se podrían incorporar nuevas dimensiones como el parte meteorológico, la ocupación prevista o el tipo de mercancía transportada, lo que ayudaría a contextualizar los retrasos y encontrar patrones operativos más detallados.

Pero, sobre todo, una línea especialmente útil sería evolucionar hacia indicadores más visuales y accionables. Por ejemplo, se podrían generar dashboards específicos por buque que mostraran en rojo aquellos que acumulan más retrasos de lo habitual o que sistemáticamente superan cierto umbral de desviación. También se podrían definir índices de cumplimiento por trayecto o KPIs por compañía, para facilitar el seguimiento operativo por parte de los responsables.

El objetivo a medio plazo sería que la herramienta no solo sirviera como sistema de análisis histórico, sino también como sistema de alerta temprana para identificar buques problemáticos, rutas con congestión crónica o anomalías en la operativa diaria. Esto permitiría tomar decisiones informadas a tiempo, y aumentar el grado de control sobre el servicio ofrecido.

Finalmente, si el sistema demostrara su utilidad en el entorno operativo real, se podría estudiar su escalado hacia otras áreas de análisis más allá de los retrasos. Por ejemplo, integrar información de costes operativos, consumo de combustible o eficiencia por ruta abriría la puerta a un cuadro de mando integral del rendimiento de la flota, en el que cada buque, trayecto o compañía pueda ser evaluado desde distintas perspectivas: puntualidad, eficiencia y sostenibilidad.

Esta evolución convertiría la solución en una herramienta transversal, no solo útil para operaciones, sino también para dirección, logística o planificación estratégica.

Referencias bibliográficas

- Coronel, C., & Morris, S. (2019). Database Systems: Design, Implementation, & Management (13th ed.). Cengage Learning.
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). Competing on Analytics: The New Science of Winning. Harvard Business School Press.
- Ferranti, M., De Marco, M., & Braccini, A. M. (2021). Business Intelligence: Empowering Decision Making through Visual Tools. *Journal of Decision Systems*, 30(1), 1–12.
- Few, S. (2009). Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis. Analytics Press.
- Kimball, R. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3rd ed.). Wiley.